

Meta

Unity向けMetaQuest講習

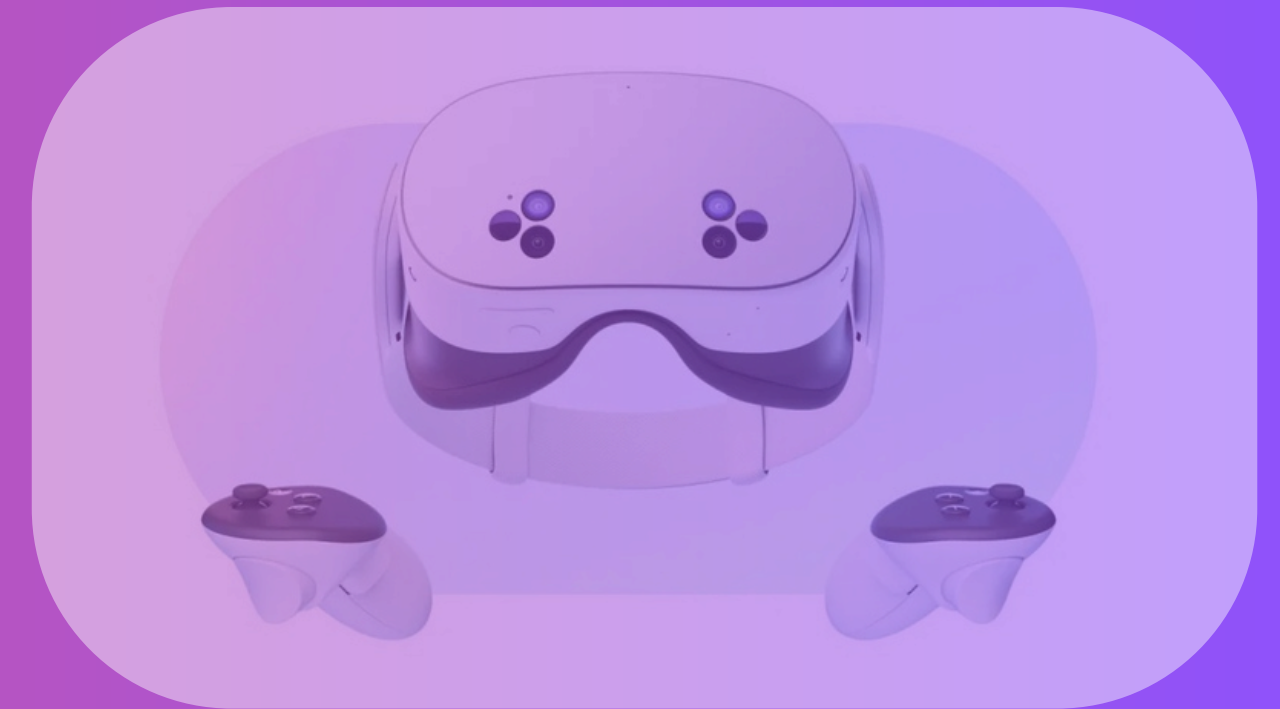
本講習の内容

- MetaQuestとは
- Unity側の設定（メイン）
- MetaQuestのゲームを作ってみよう

MetaQuestとは

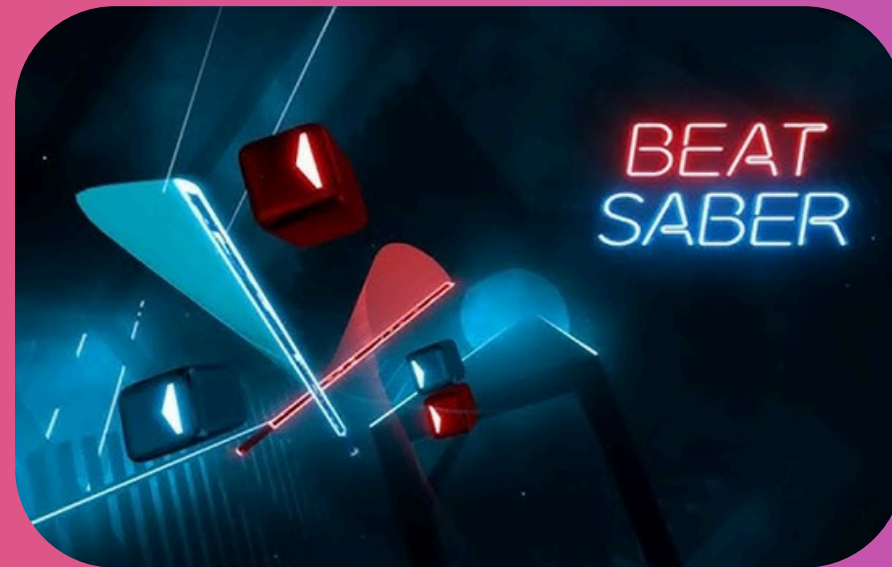
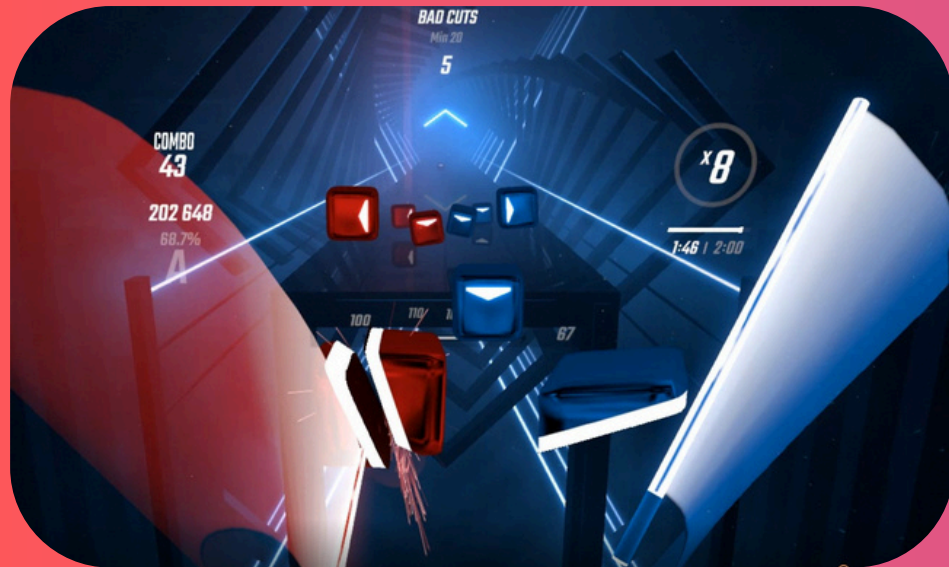
Meta社が制作したワイヤレスで使える
オールインワン型VRヘッドセットです

主に一人称視点でのゲームを
各企業は制作しています



どんなゲームが作られているのか

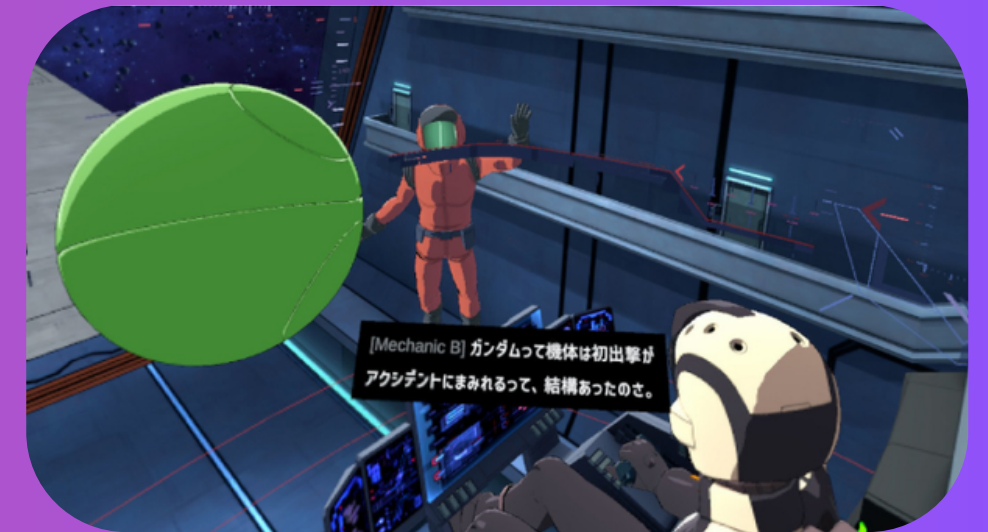
Beat Saber



youtubeなどの動画で
たまに出てくる音ゲーはこれ

両手に棒を持ってリズムに合わせて
オブジェクトを切っていく音ゲー

機動戦士ガンダム： 銀灰の幻影



ガンダム作品にしては珍しい一人称視点
のゲームなのでコクピット視点の戦闘
を楽しむことができる

Unity側の設定

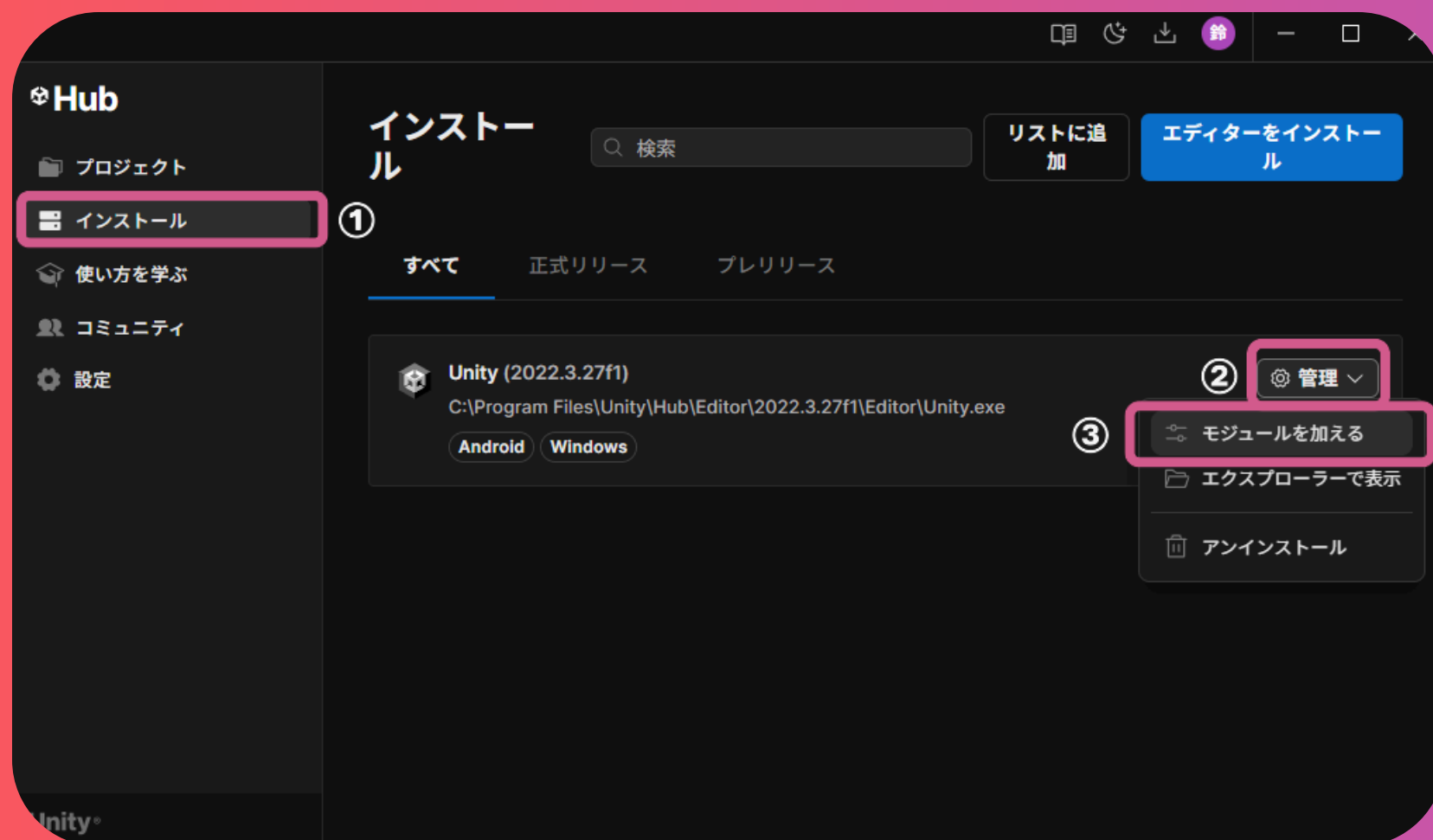
事前準備

- UnityHubから「3D(Built-In Render Pipeline)」を選択し、プロジェクト作成

※プロジェクト名は変更してください

- adbコマンドを使えるようする（別途説明）

- UnityHubから「インストール」→「管理」
- 「モジュールを加える」をクリック
- 「Android Build Support」にチェック
- 「インストール」をクリック

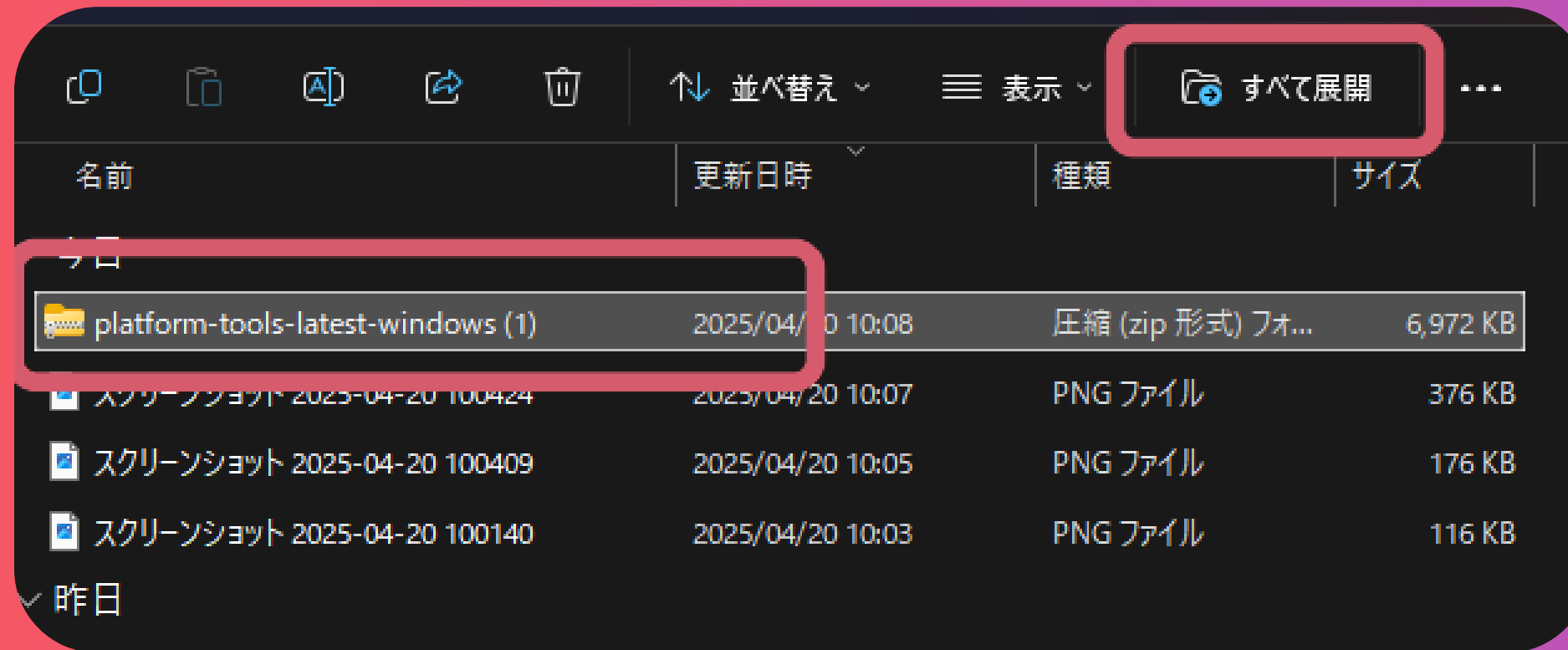


adbの導入

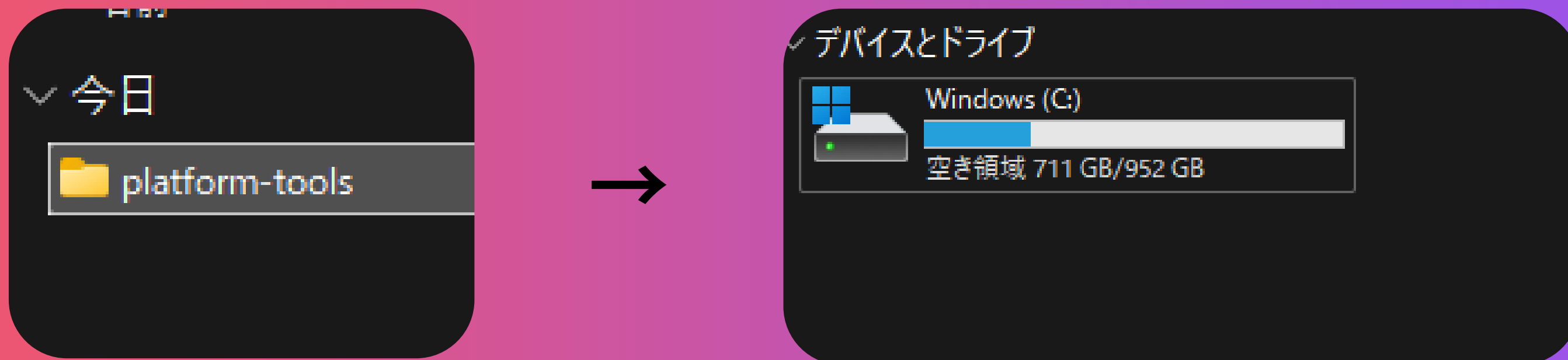
ブラウザで「sdk platform-tools」と検索→
一番上のリンクをクリック→「sdk platform-tools for windowsをダウンロード」をクリックし、同意する



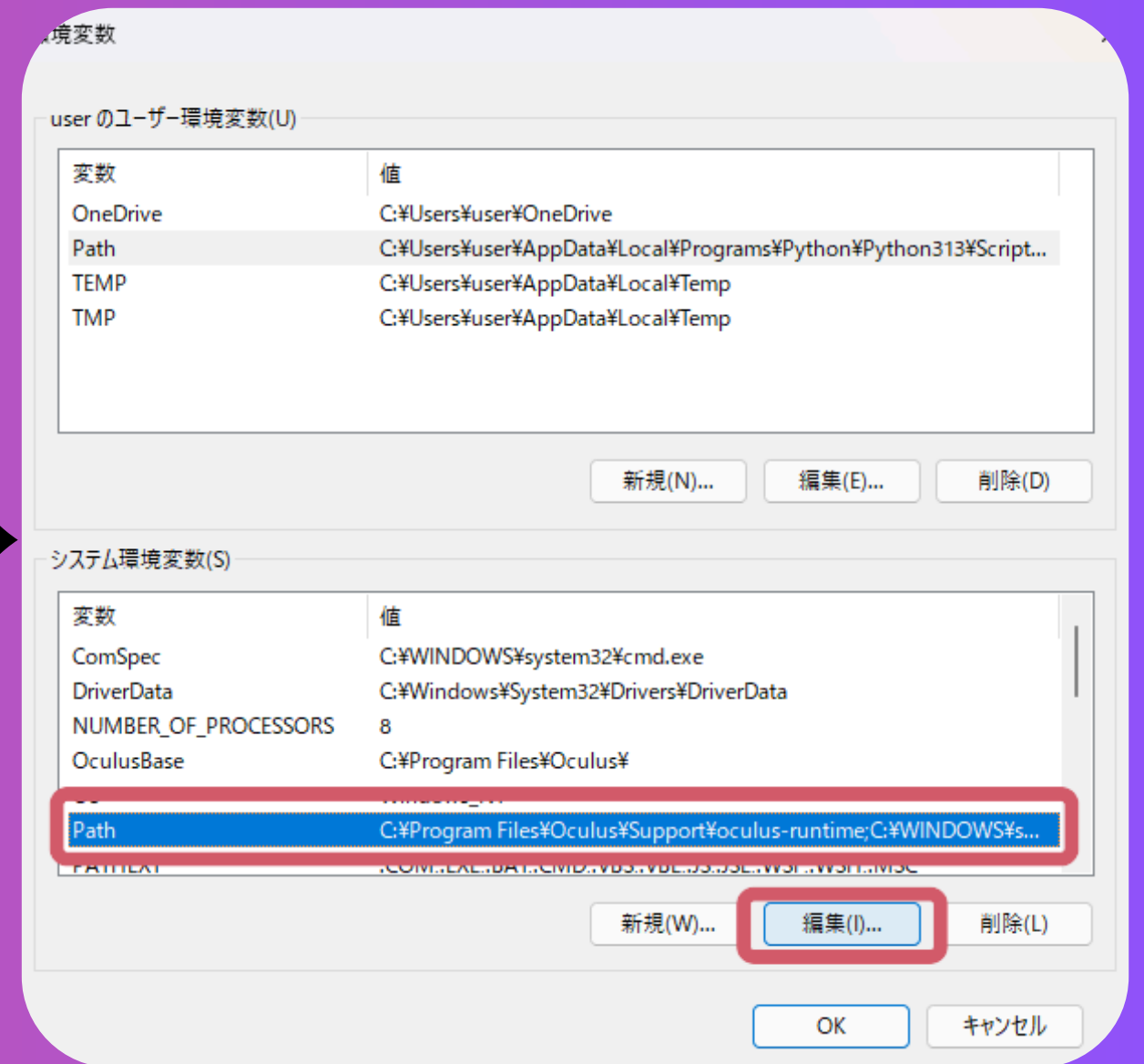
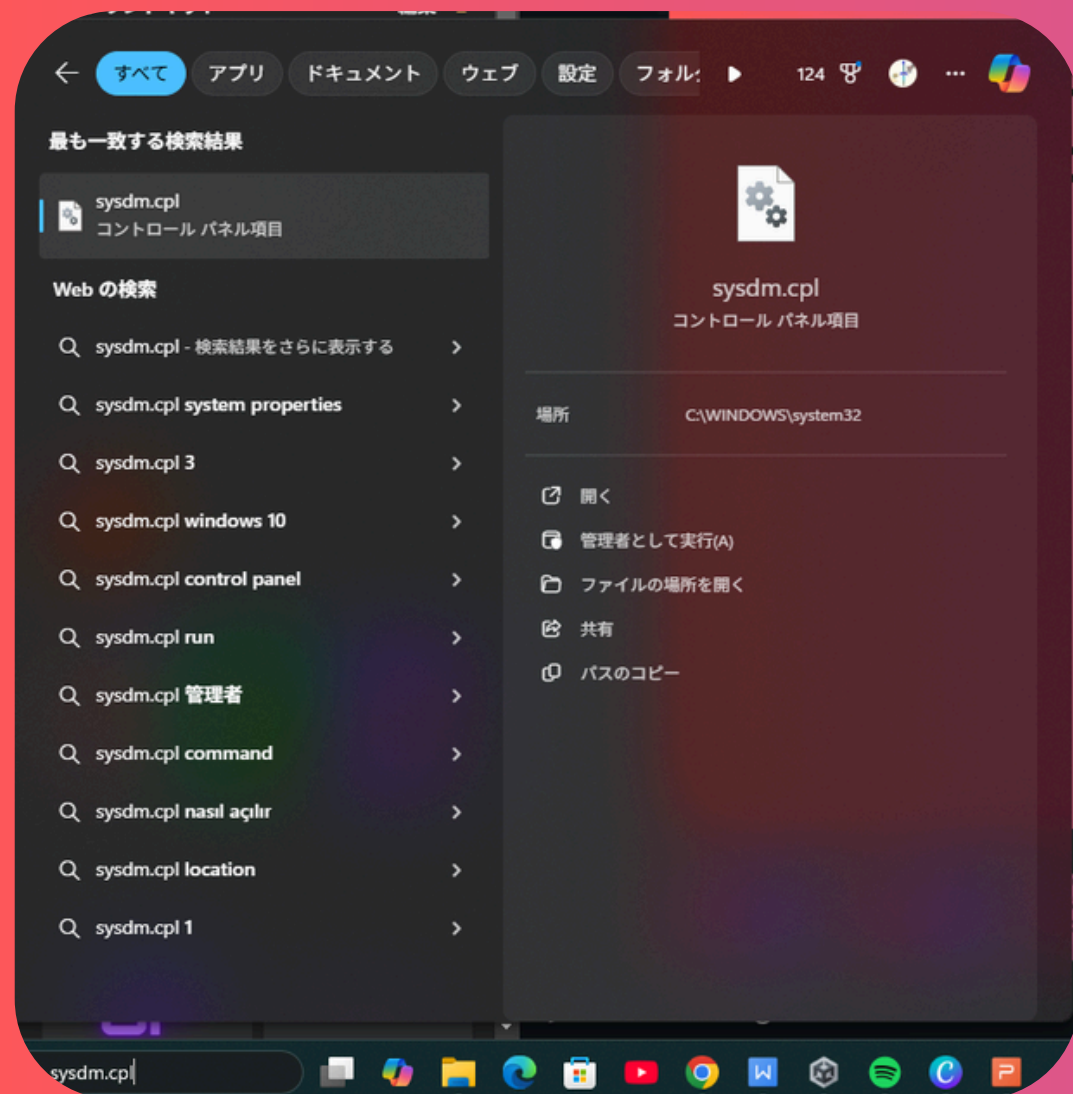
- ダウンロードしたzipファイルを展開



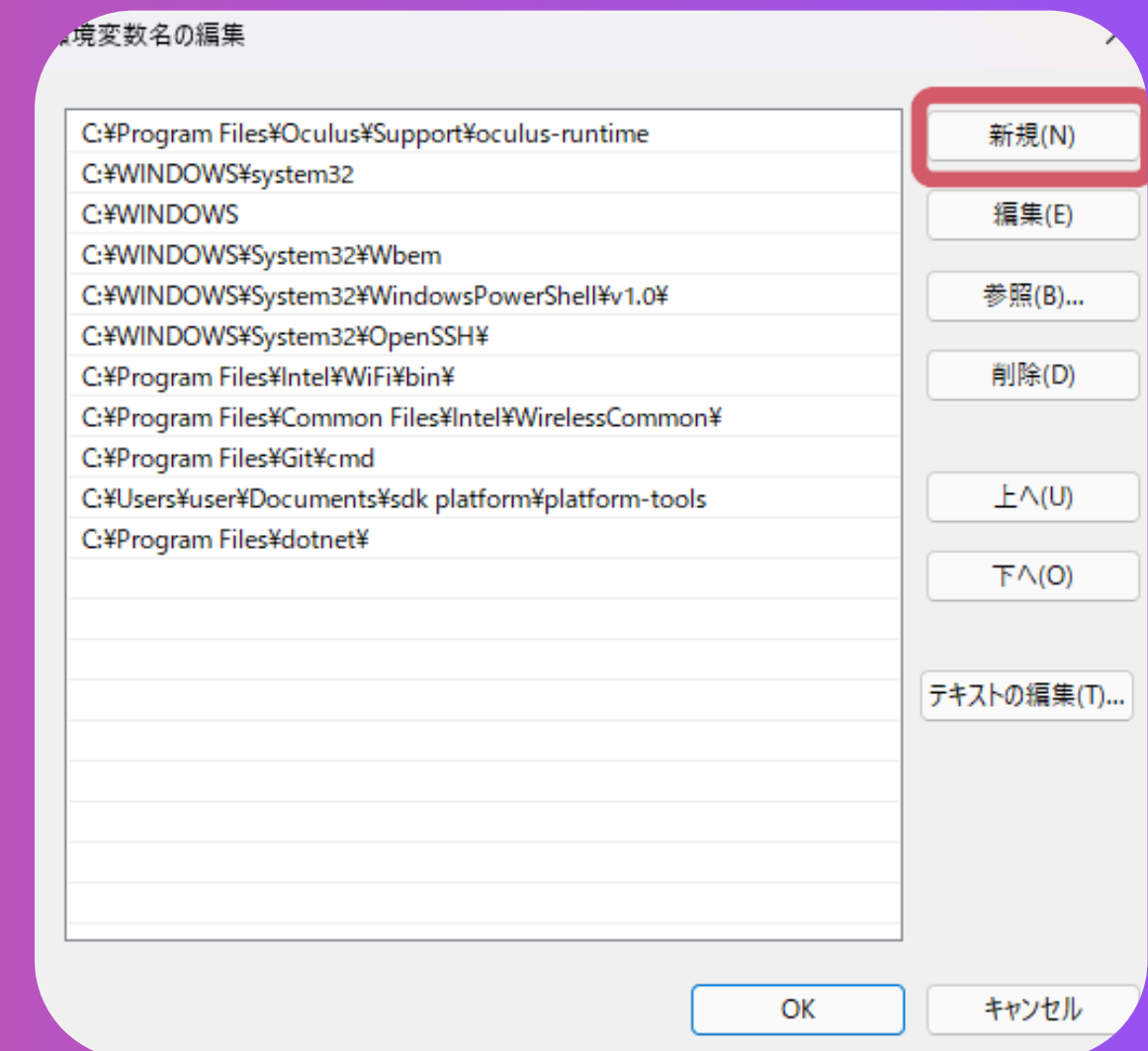
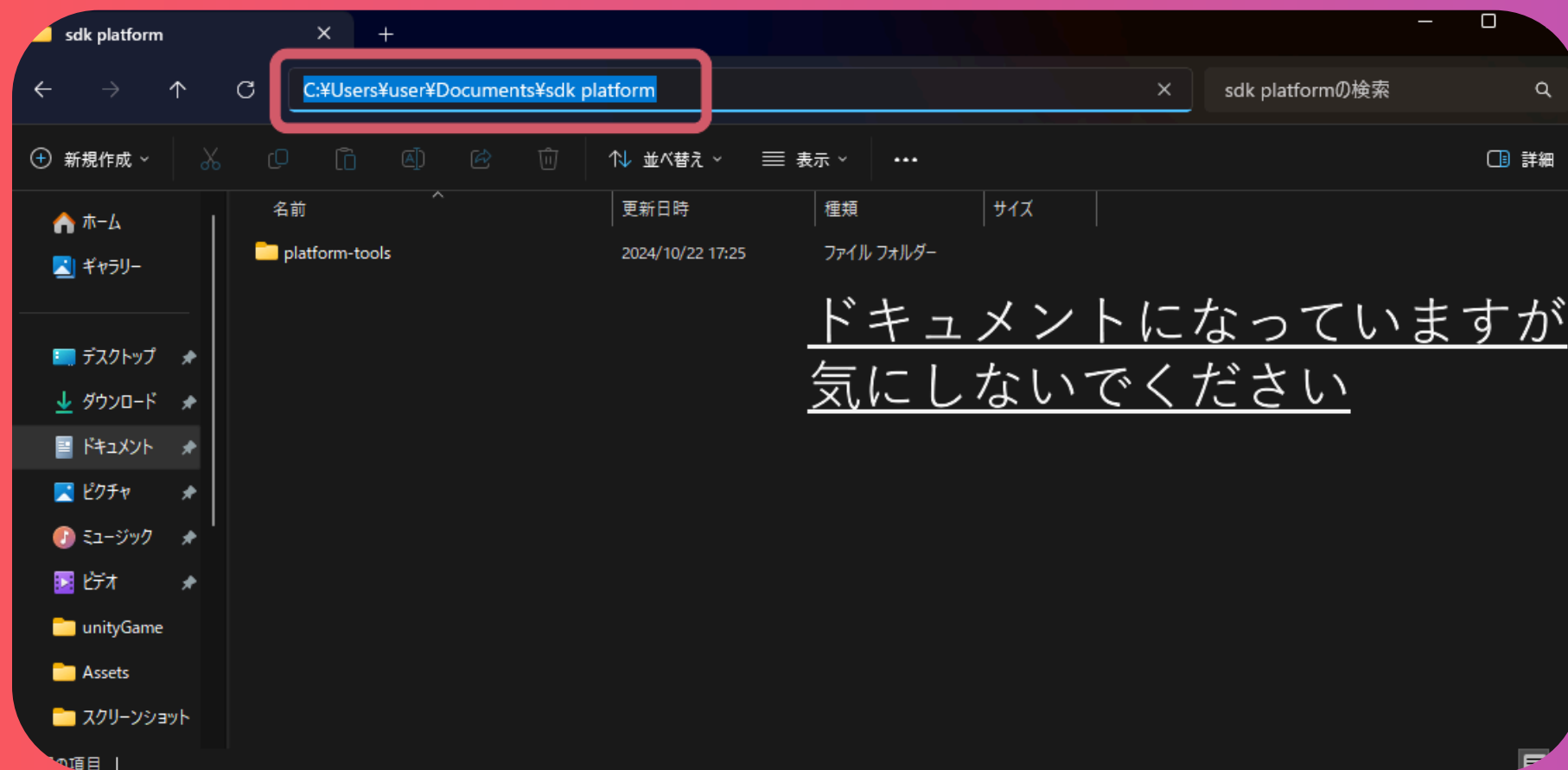
- 展開したファイルをCドライブ直下へ移動させる



- windowsの検索バーから“sysdm.cpl”と入れる
→ 「環境変数」をクリックし、path値をクリックし
「編集」をクリック



- 環境変数名の欄で「新規」をクリック
- 展開して移動した「platform-tools」のパスをコピーしそこに張り付ける

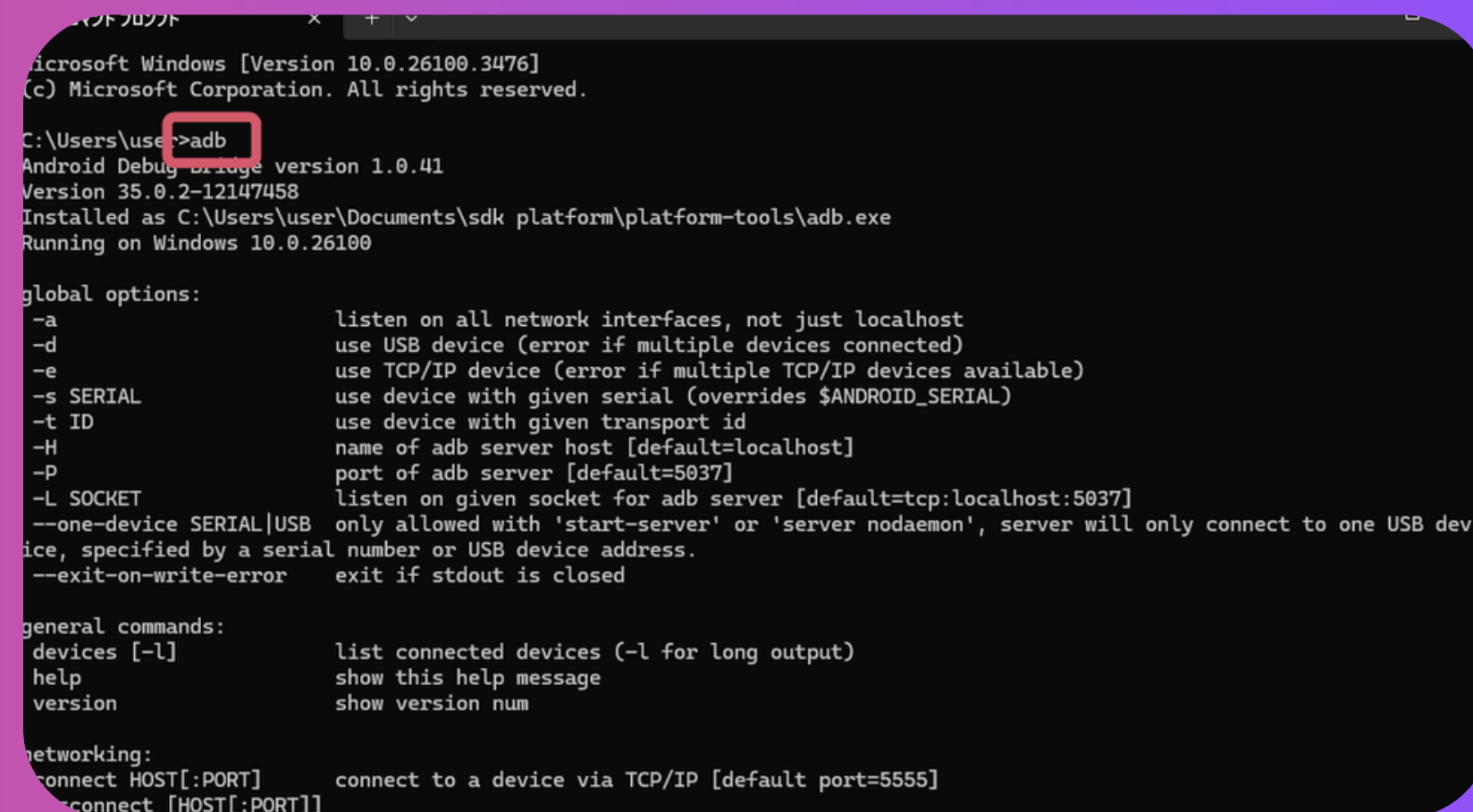


完了！

確認するためpowershellかコマンドプロンプトを開いて「adb」と入力してください

成功していれば

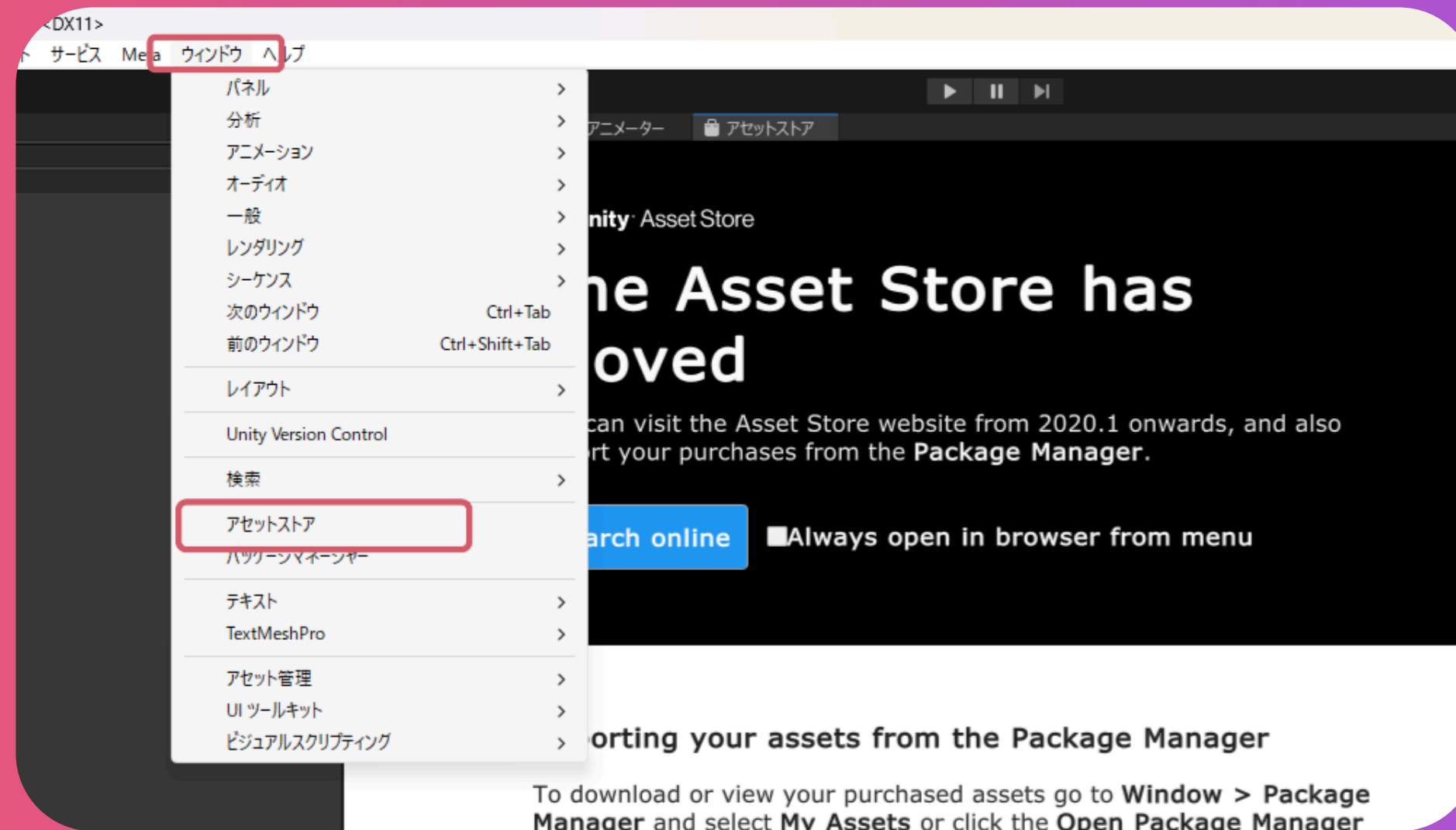
右のようになっているはずです

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows 'コマンドプロンプト' (Command Prompt). The window content displays the output of the 'adb' command. The first line is 'C:\Users\user>adb', where 'adb' is highlighted with a red rectangle. The subsequent lines show the adb version and installation path. Below this, there are sections for 'global options:', 'general commands:', and 'networking:'.

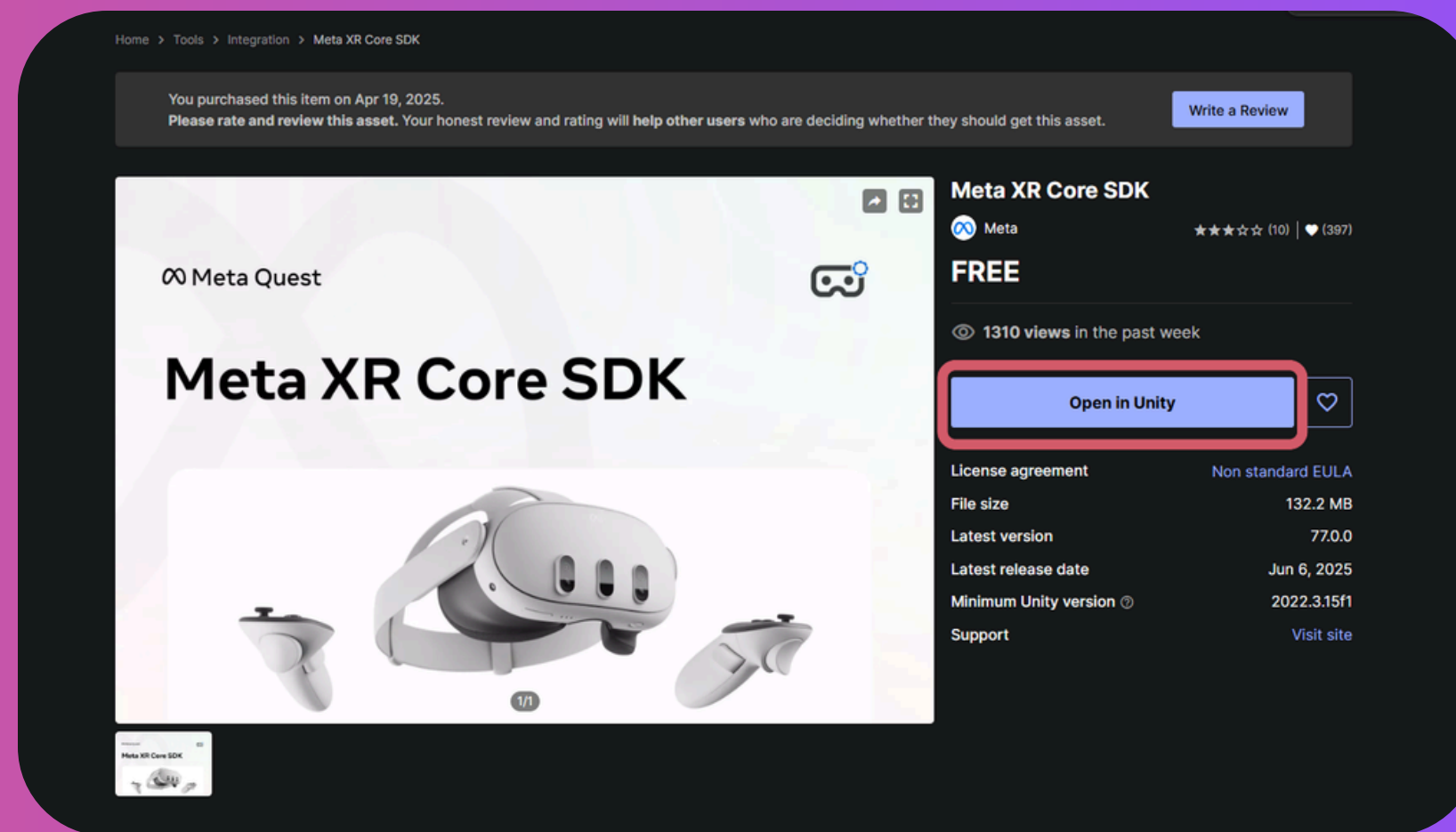
```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3476]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\user>adb  
Android Debug Bridge version 1.0.41  
Version 35.0.2-12147458  
Installed as C:\Users\user\Documents\sdk platform\platform-tools\adb.exe  
Running on Windows 10.0.26100  
  
global options:  
-a                listen on all network interfaces, not just localhost  
-d                use USB device (error if multiple devices connected)  
-e                use TCP/IP device (error if multiple TCP/IP devices available)  
-s SERIAL         use device with given serial (overrides $ANDROID_SERIAL)  
-t ID             use device with given transport id  
-H               name of adb server host [default=localhost]  
-P               port of adb server [default=5037]  
-L SOCKET         listen on given socket for adb server [default=tcp:localhost:5037]  
--one-device SERIAL|USB only allowed with 'start-server' or 'server nodaemon', server will only connect to one USB device, specified by a serial number or USB device address.  
--exit-on-write-error exit if stdout is closed  
  
general commands:  
devices [-l]      list connected devices (-l for long output)  
help              show this help message  
version           show version num  
  
networking:  
connect HOST[:PORT] connect to a device via TCP/IP [default port=5555]  
tcpconnect [HOST[:PORT]]
```

Unity詳細設定

- ・作ってもらったプロジェクトから「ウィンドウ」を開き
アセットストアをクリック

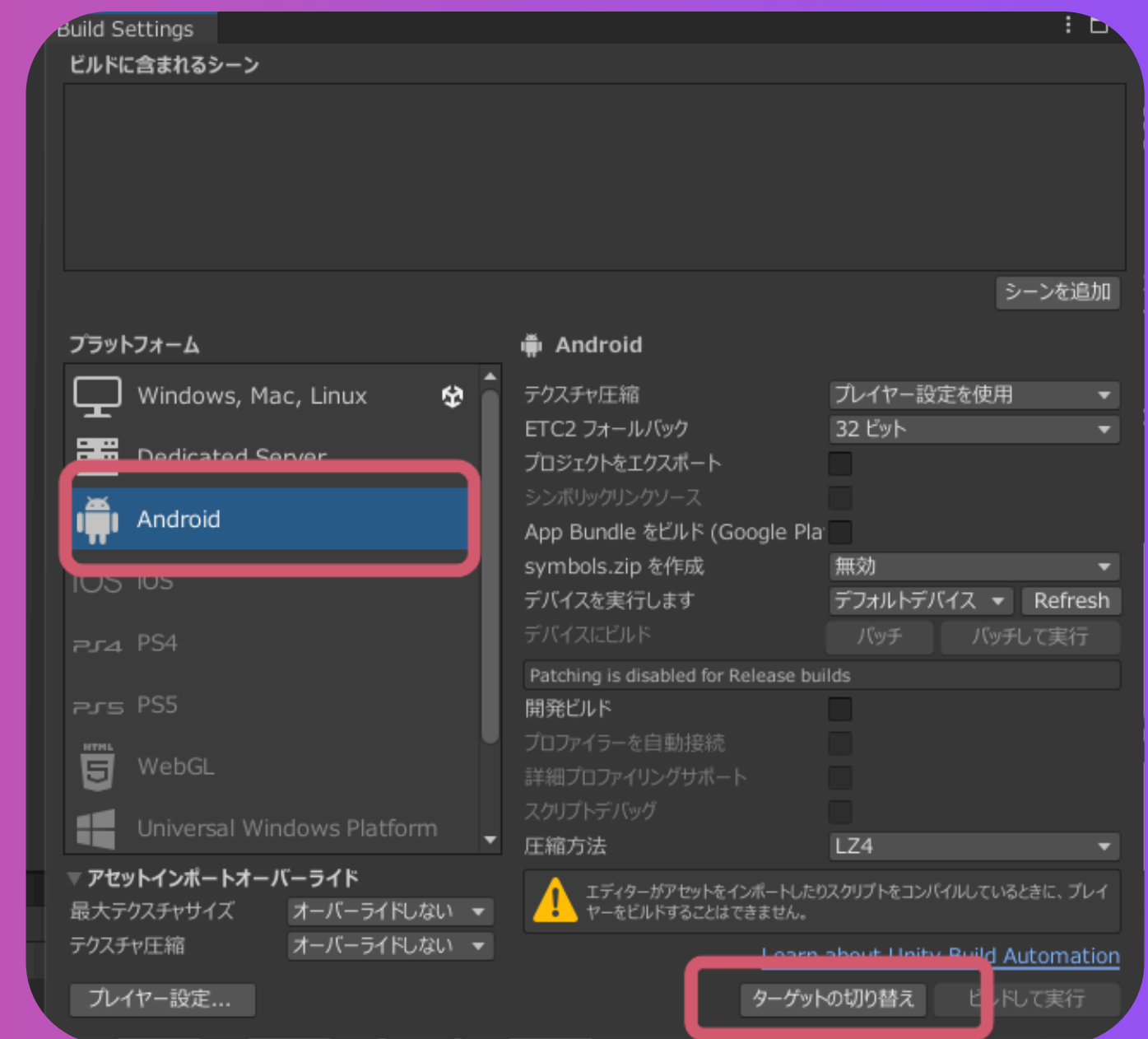
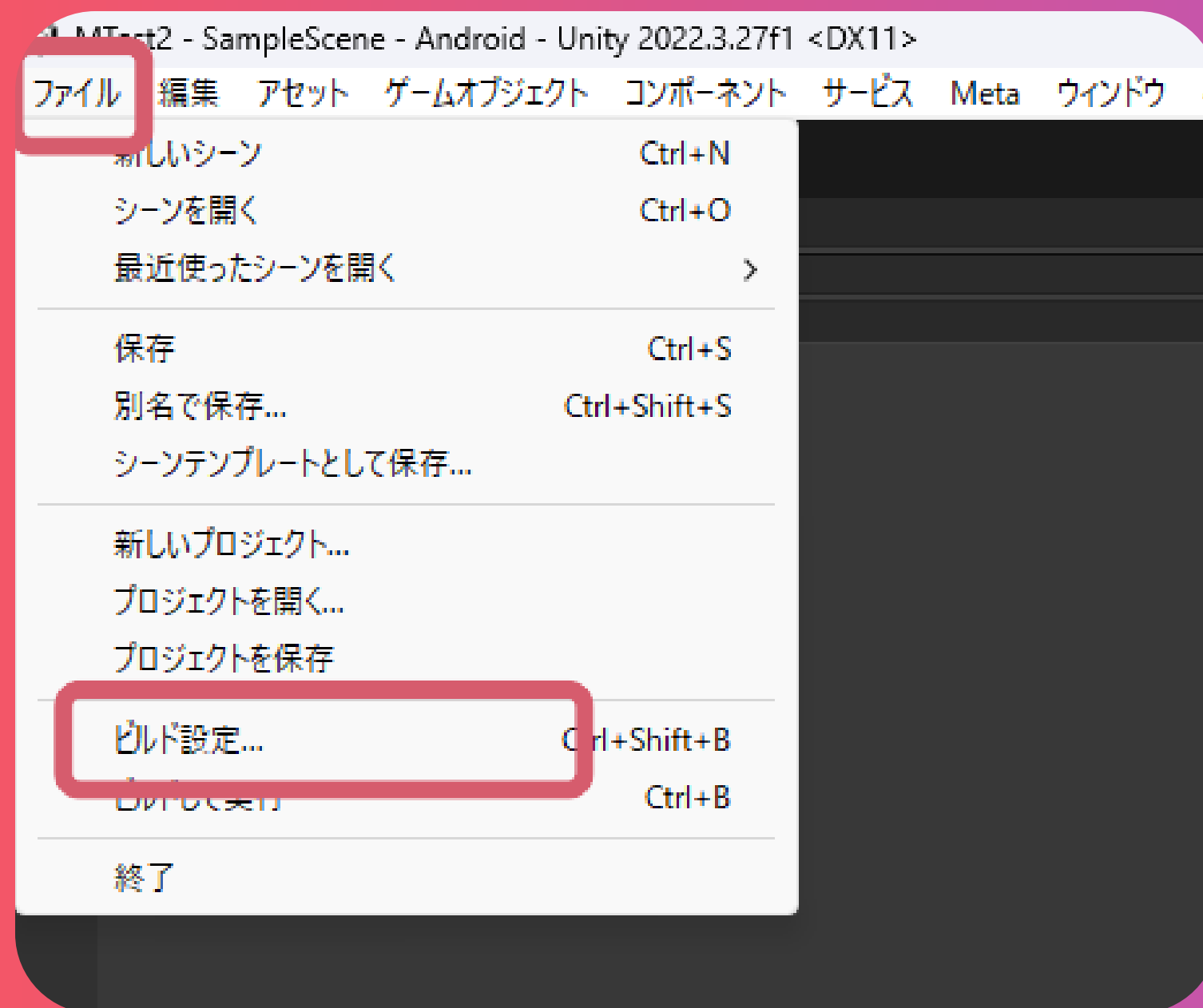


- Unityのアセットストアに飛ばされたら検索欄に「Meta XR Core SDK」と検索し、選択する
- 「Add to My Assets」というボタンを押して規約に同意する



Open in Unityと書いてありますが気にしないでください↑

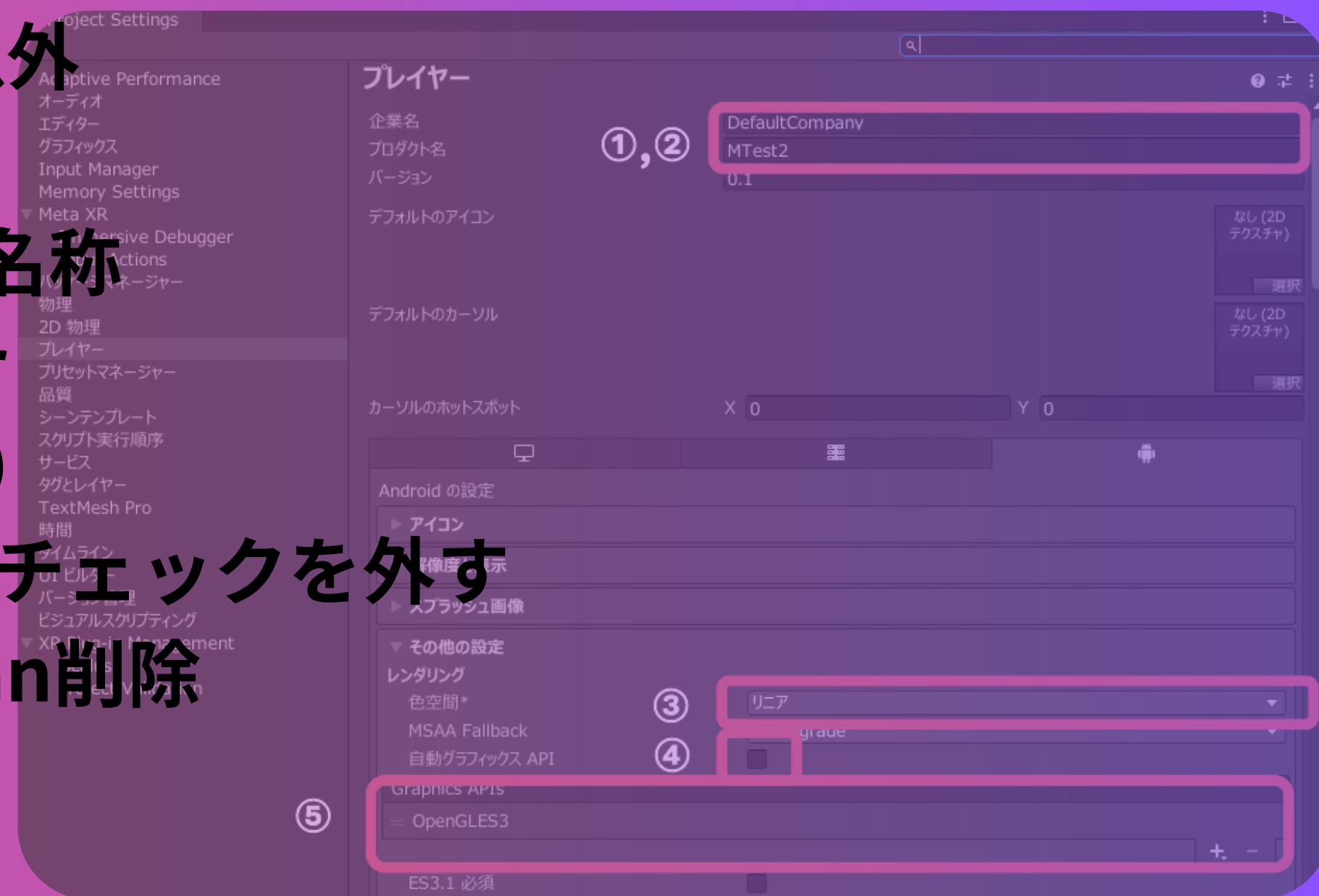
- Unityに戻って「ファイル」から「ビルド設定」を押しターゲットをandroidに変更（unity6は少し異なる）



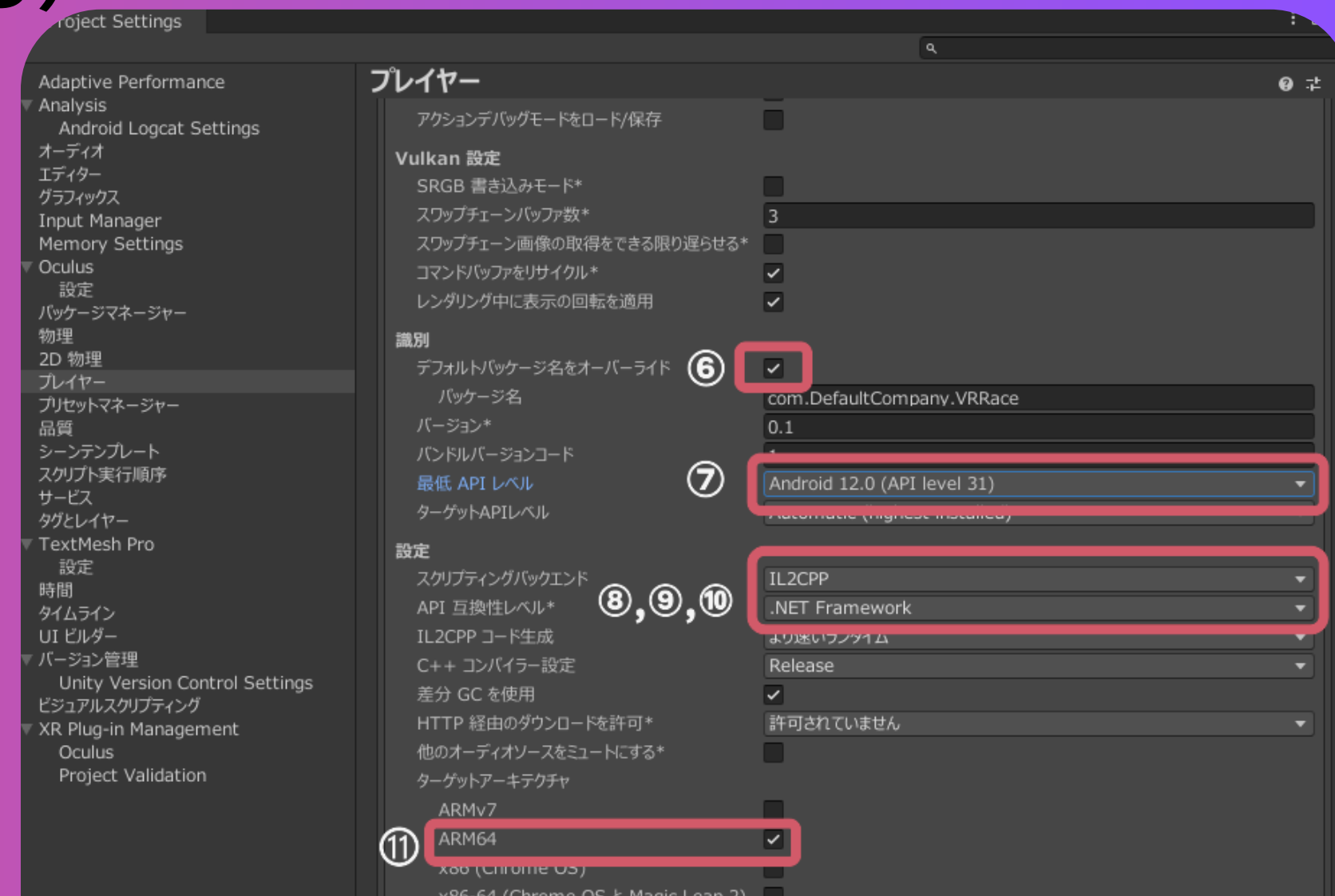
ここから少し難しいです

- ・プレイヤー設定を開いて以下の設定を行います

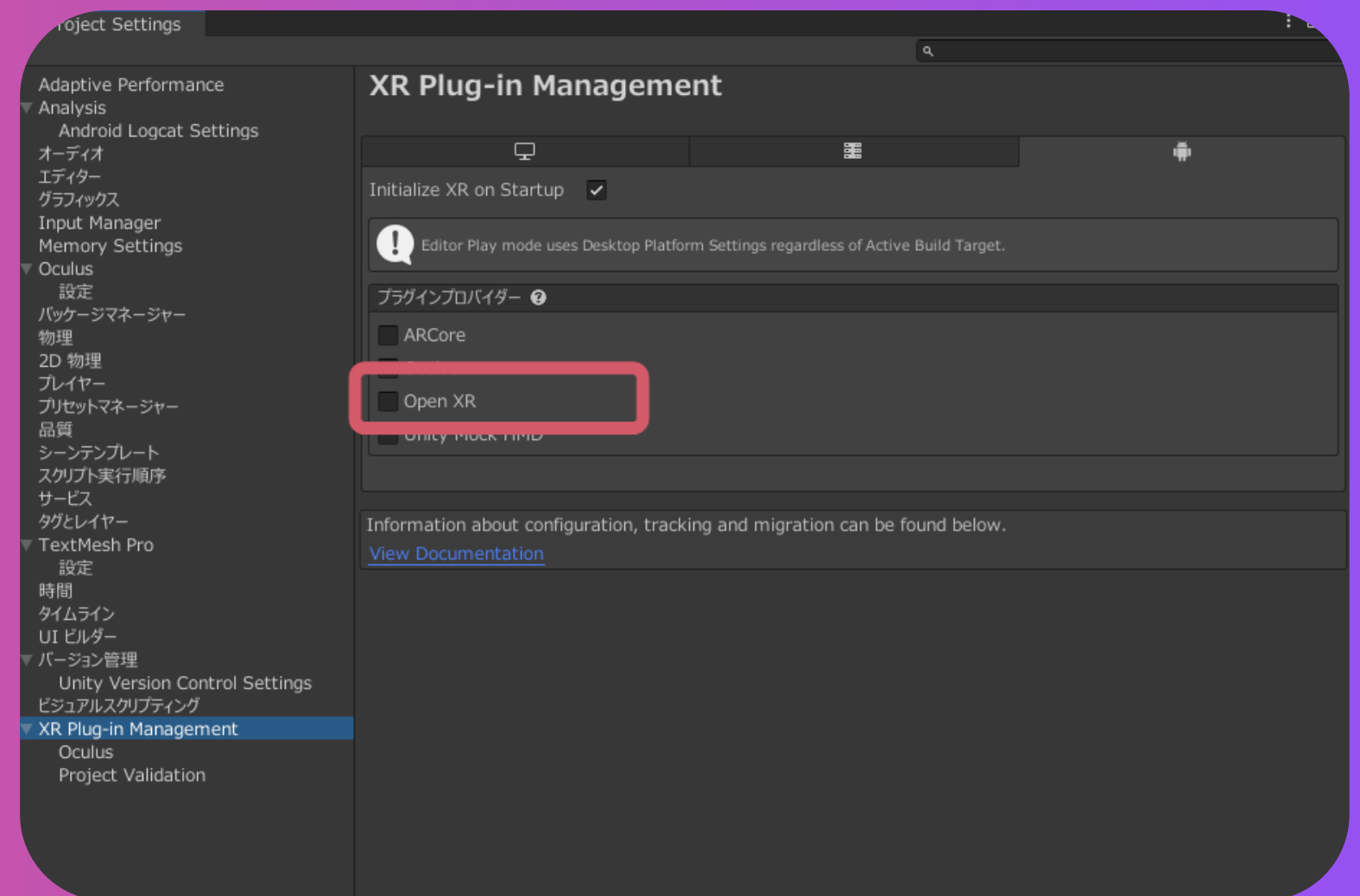
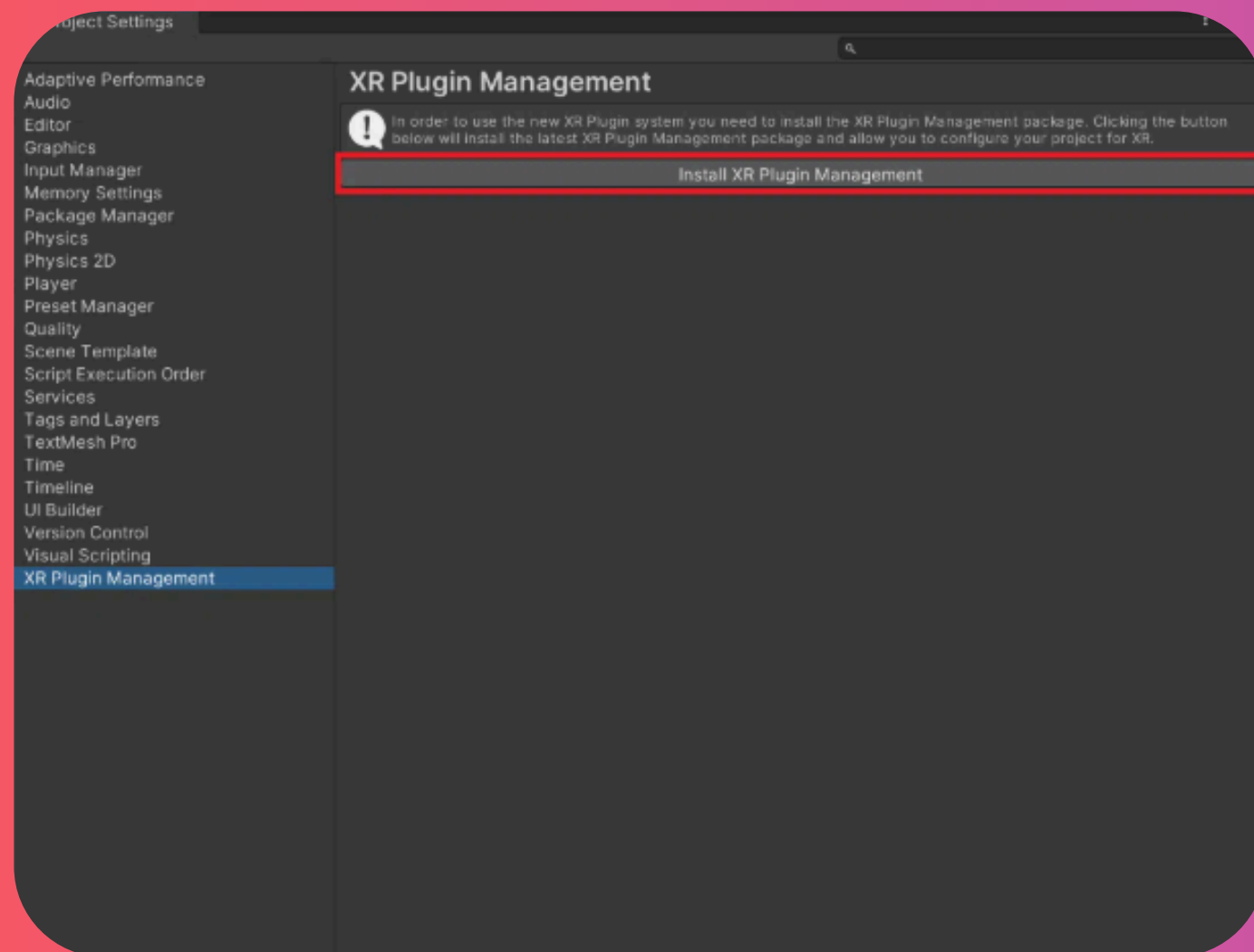
- ①Company Name：DefaultCompany以外
（日本語は使用しないほうが良い）
- ②Project Name：任意のプロジェクトの名称
- ③Other Settings > Color Space：Linear
（アプリがより正しい色表現で表示される）
- ④Other Settings > Auto Graphics API：チェックを外す
- ⑤Other Settings > Graphics API：Vulkan削除
（アプリをより安定に動作させるため）



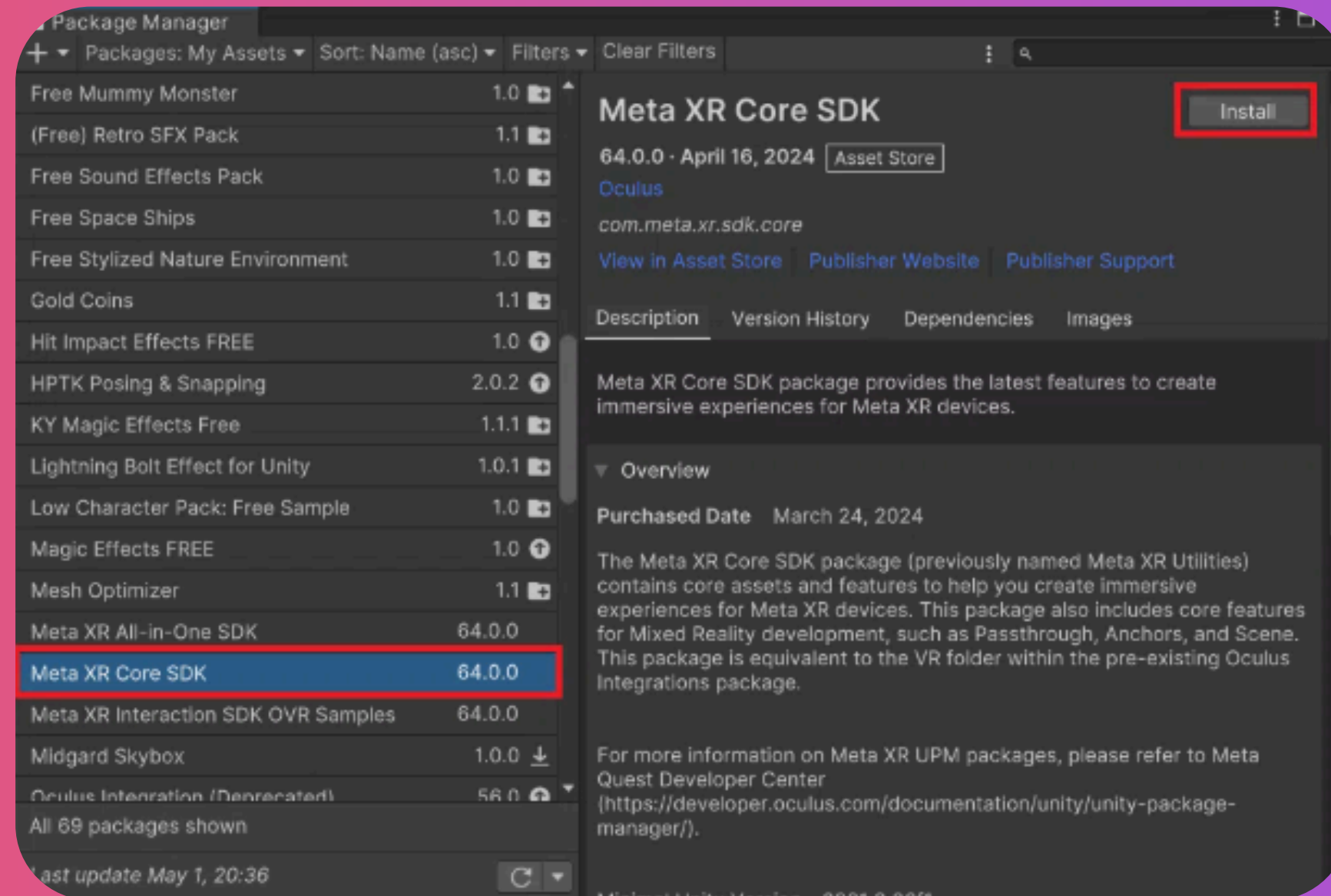
- ⑥デフォルトパッケージ名をオーバーライドにチェック
- ⑦Other Settings > Identification > Minimum API Level :
Android 12.0(API level 31)
- ⑧Other Settings > Configuration > Scripting Backend : 状況に応じて設定
- ⑨IL2CPP : こちらの方がクラッシュしにくい
- ⑩Other Settings > Configuration > Api Compatibility Level :
.NET Framework (C#で使える機能が増える)
- ⑪ターゲットアーキテクチャ : ARM64



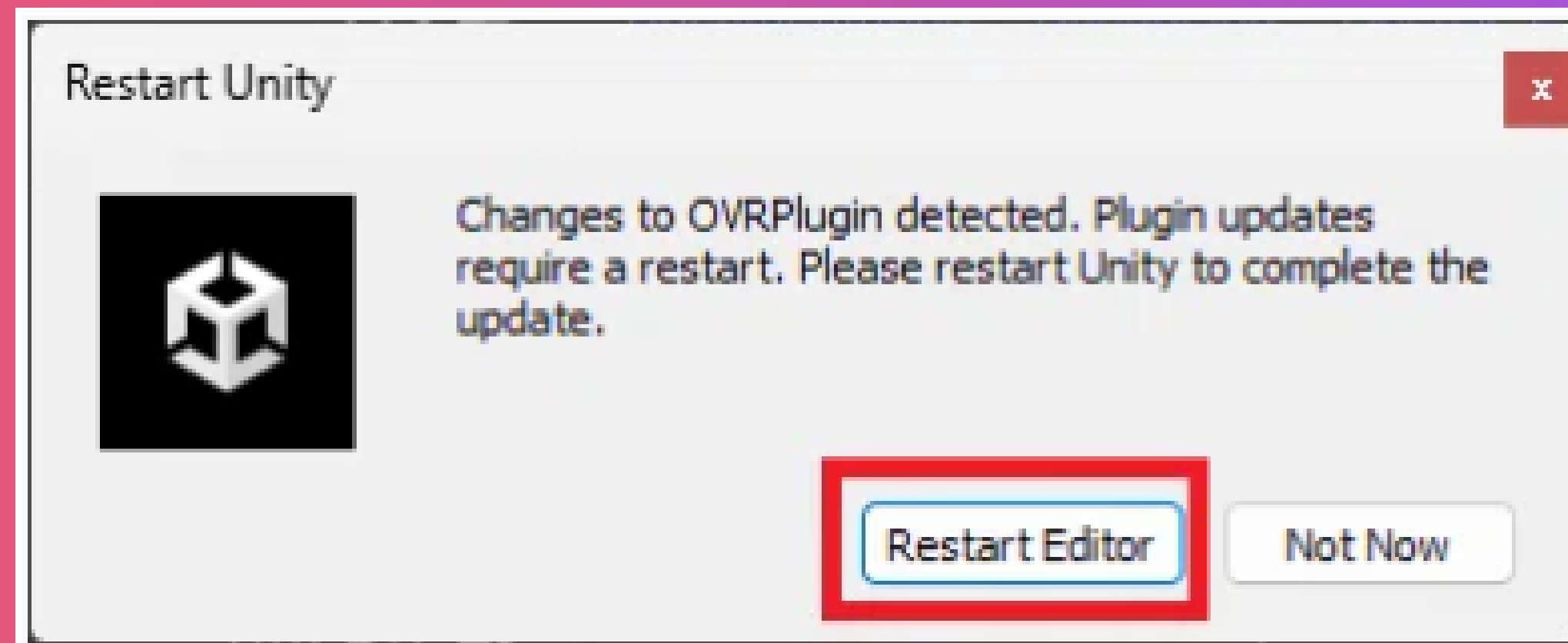
- プロジェクトの設定の「XR Plug-in Management」をクリックし「Install XR Plugin Management」を押す
- 「Open XR」をクリック



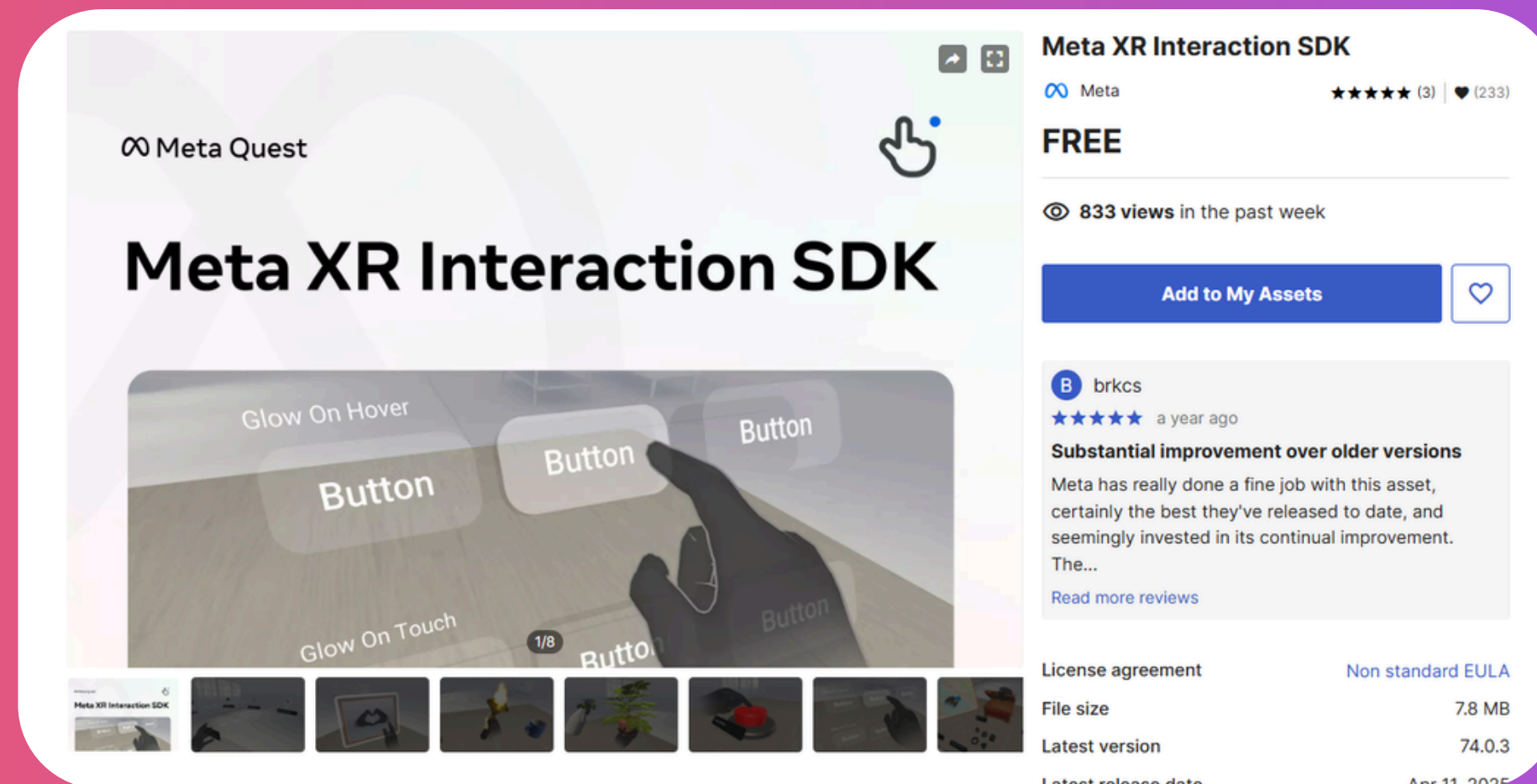
- ・「ウィンドウ」から「パッケージマネージャー」を選択し「マイアセット」をクリック
- ・先ほどいれた「Meta XR Core SDK」をインストールする



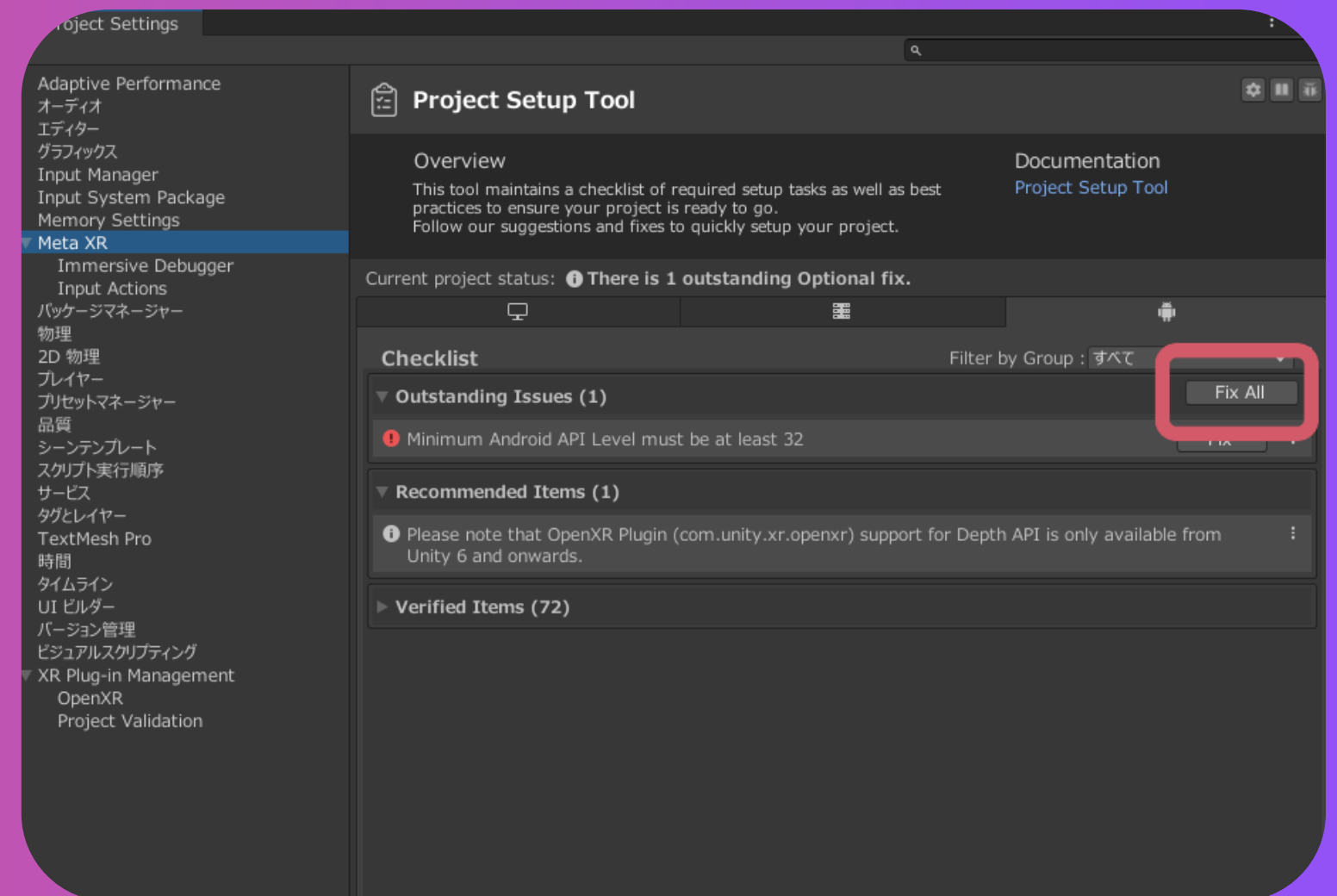
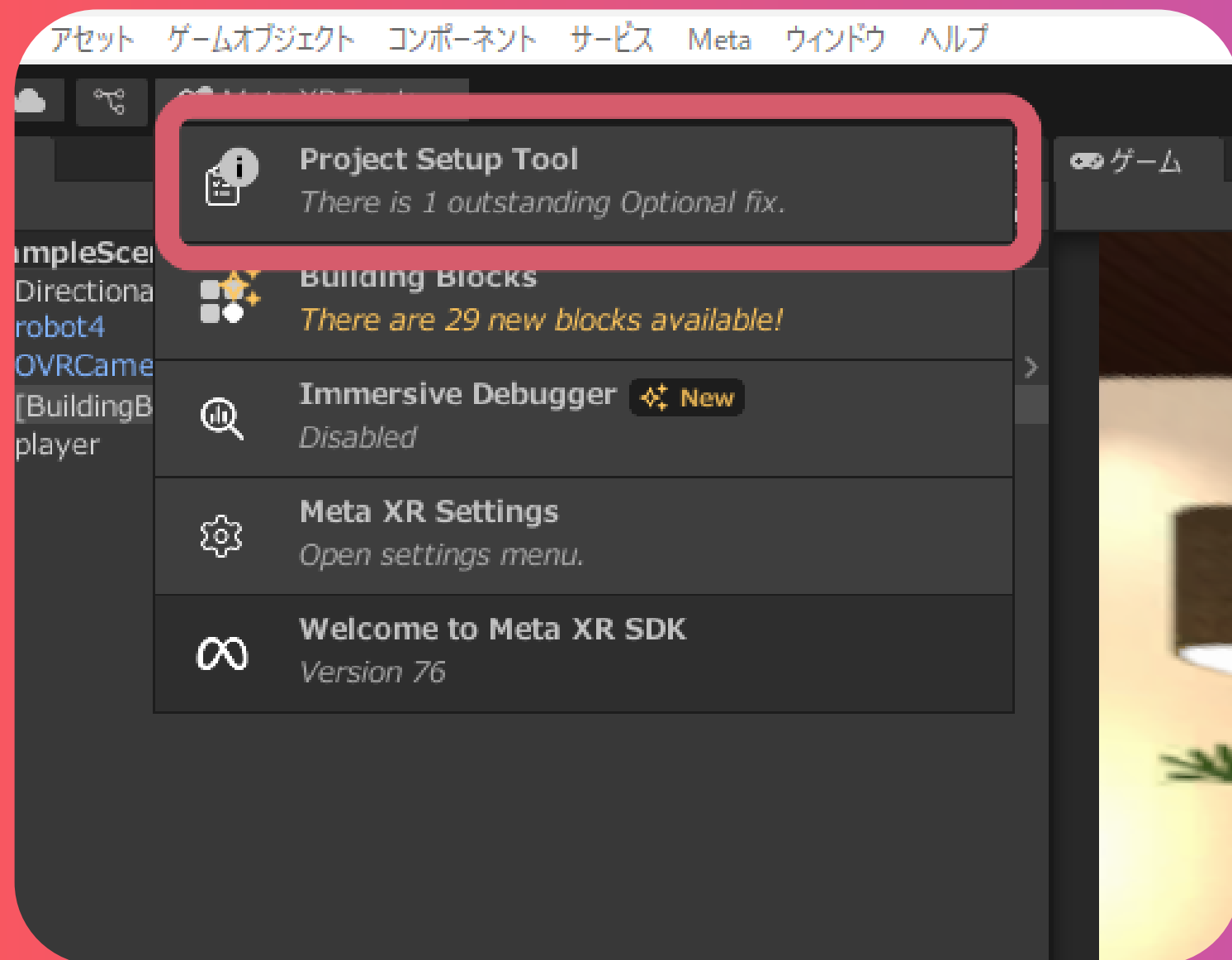
- 「Restart Unity」と表示されたときは「Restart Editor」を選択する
- 再起動後にいろんな画面が表示されますがすべて×を押してください



・追加：「Meta XR Interaction SDK」の導入
→Meta XR Core SDKと同じ要領でインストール
してください

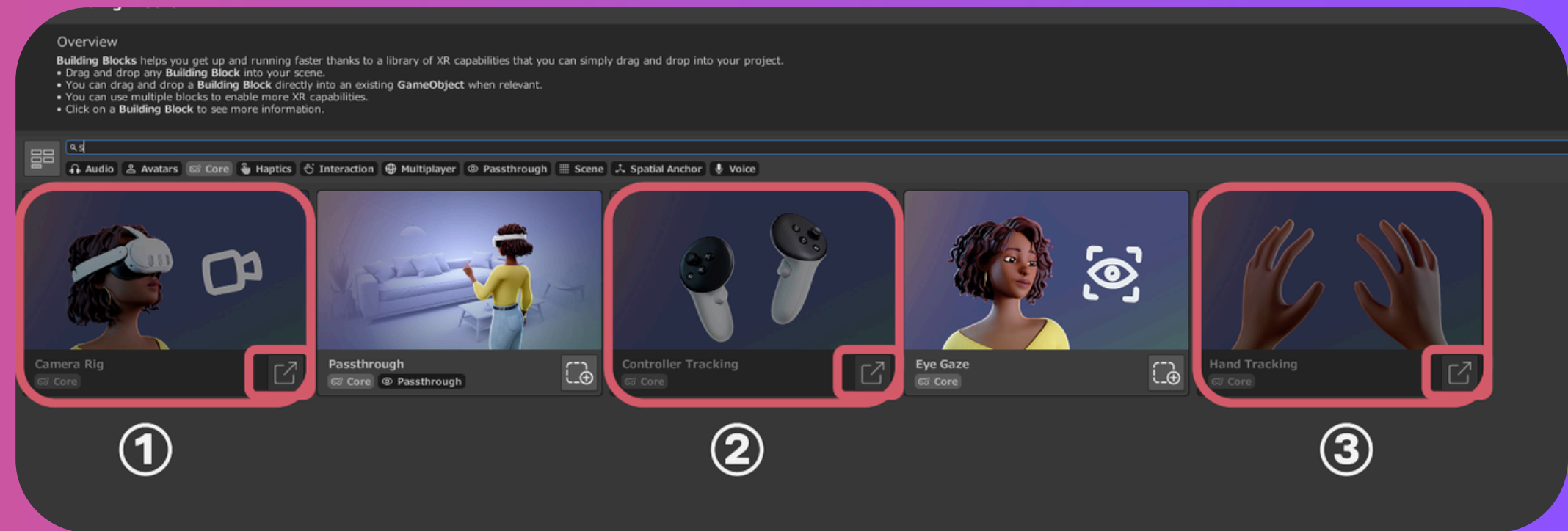
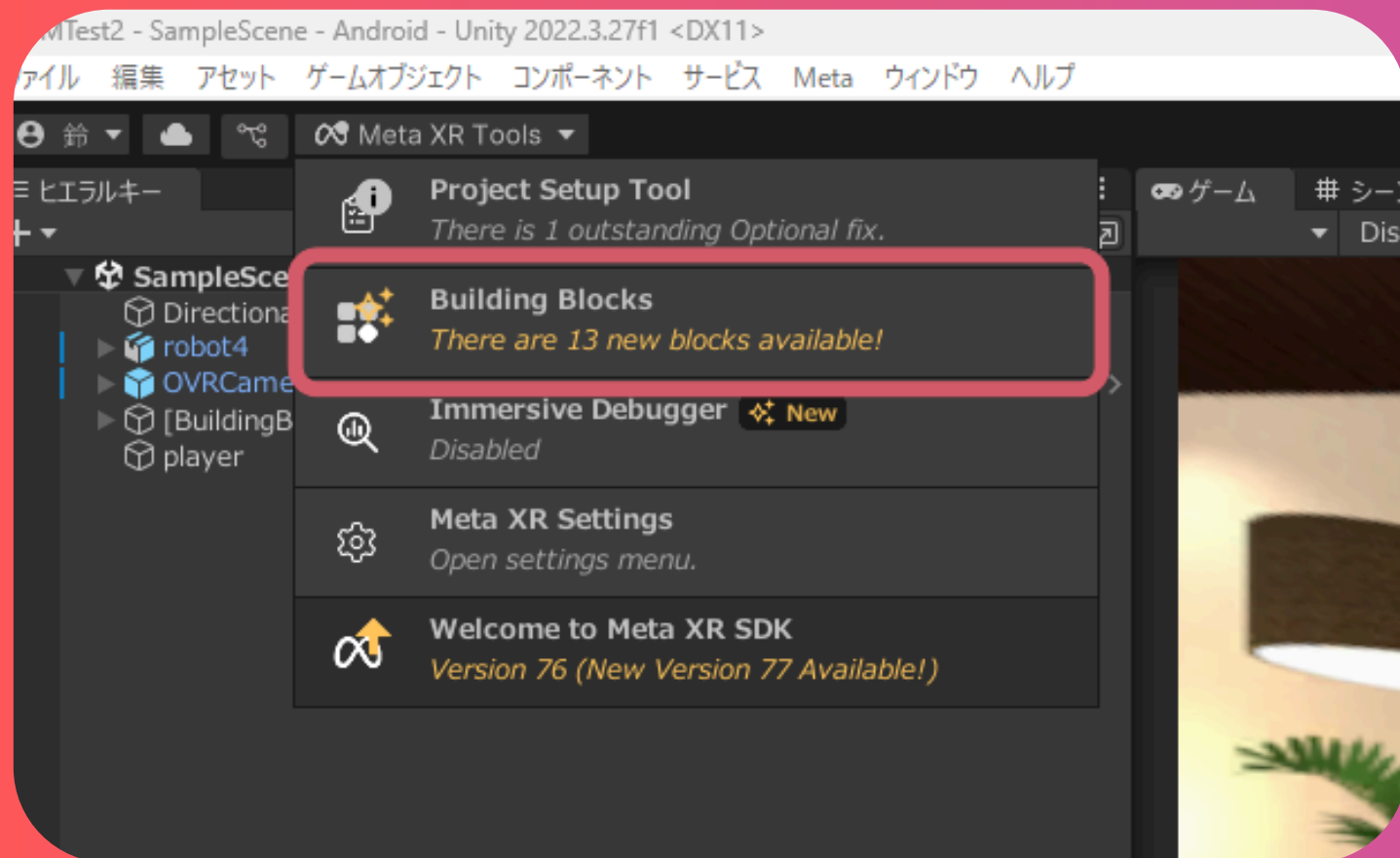


- ・ヒエラルキー上の「Meta XR Tools」をクリックし「Project Setup Tool」から「Fix All」を押したら大体のmetaの問題は解決します

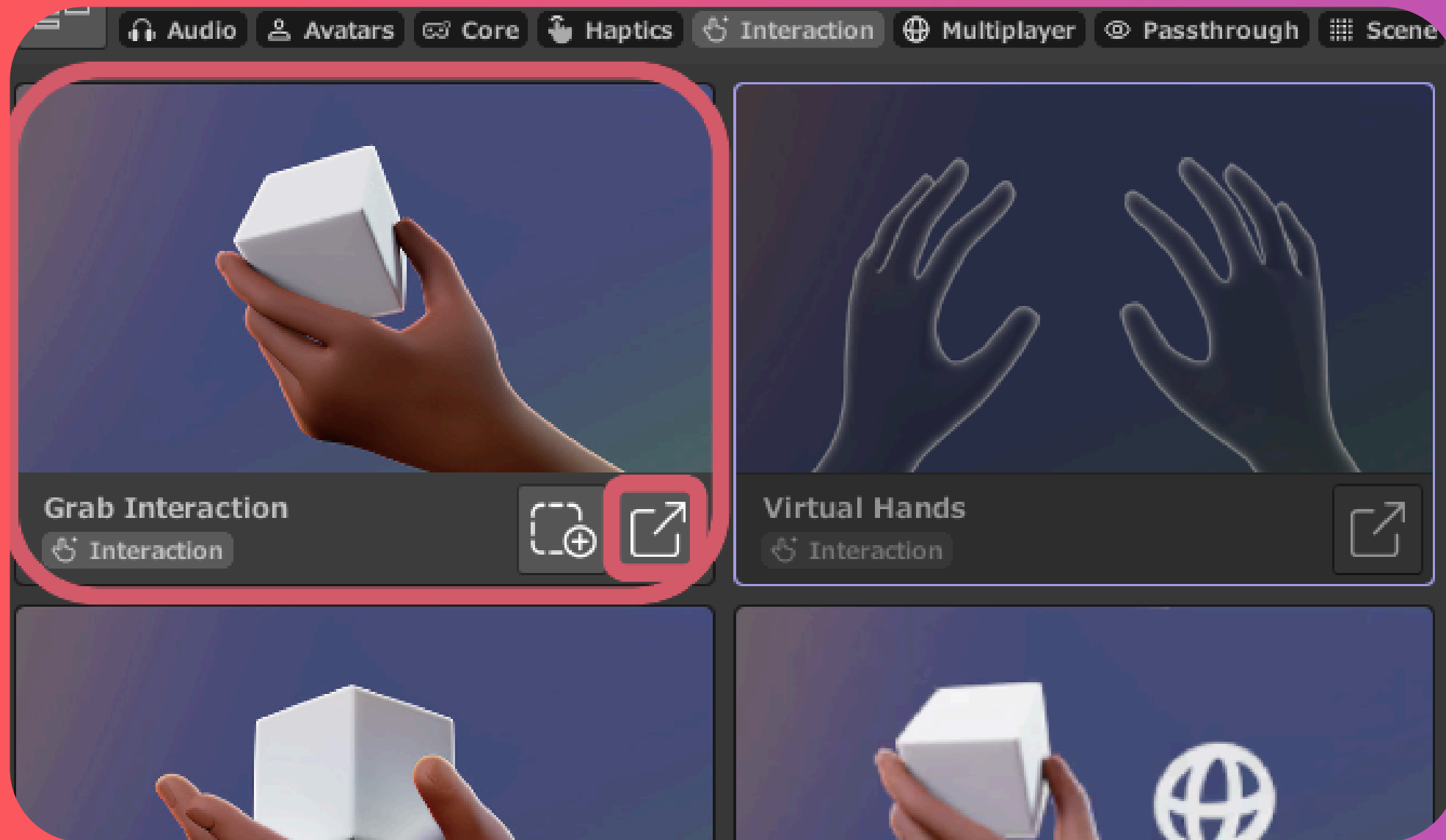


- ・ ヒエラルキー内のMain Cameraを削除し
OVRCameraRigを配置してください

- ・ OVRCameraRigの配置方法 ↓ （Controller Tracking,
Hand Trackingも追加）

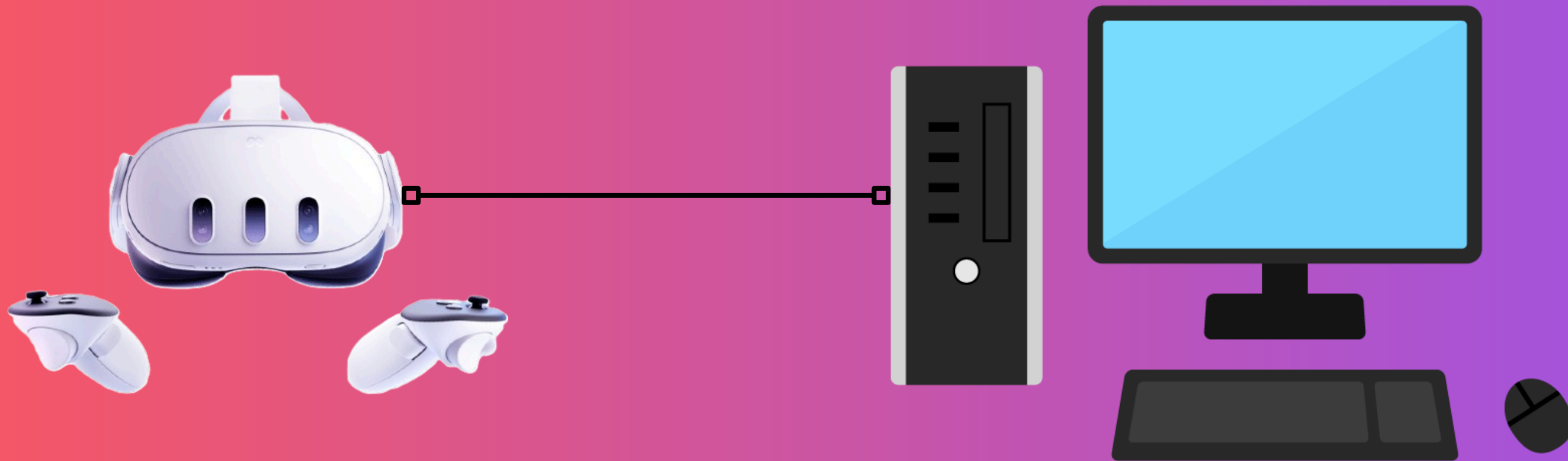


・再び「Building Blocks」から「Grab Interaction」を配置してカメラの前に配置



ビルド方法

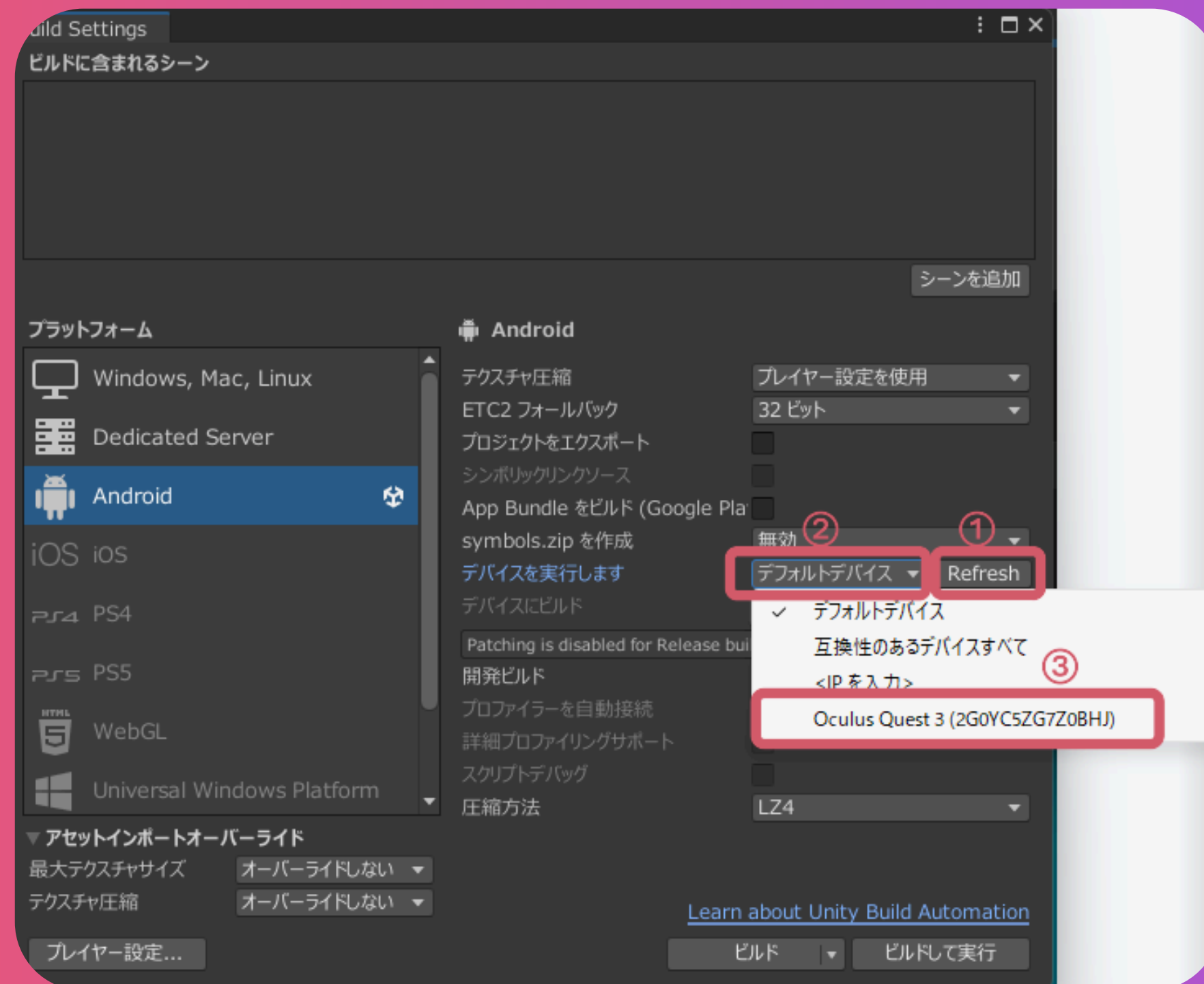
ここまで来たらMeta Questの準備をします
MetaQuestとPCを接続してください(USB-C)



- Meta Quest側から「USBデバッグを許可しますか」という表示が出るので「許可する」を選択



- Unityのビルド設定から「デバイスを実行します」という欄から「Oculus Quest3(****)」を選んでください



ビルド完了!

最後に「ビルドして実行」を押し、apkファイル
を作ることによって勝手にMetaQuestが今作った
ゲームを起動してくれます

ゲームを作ってみよう

今回は「風船を割るゲーム」を作ります

完成形→



プログラムを先に作ろう

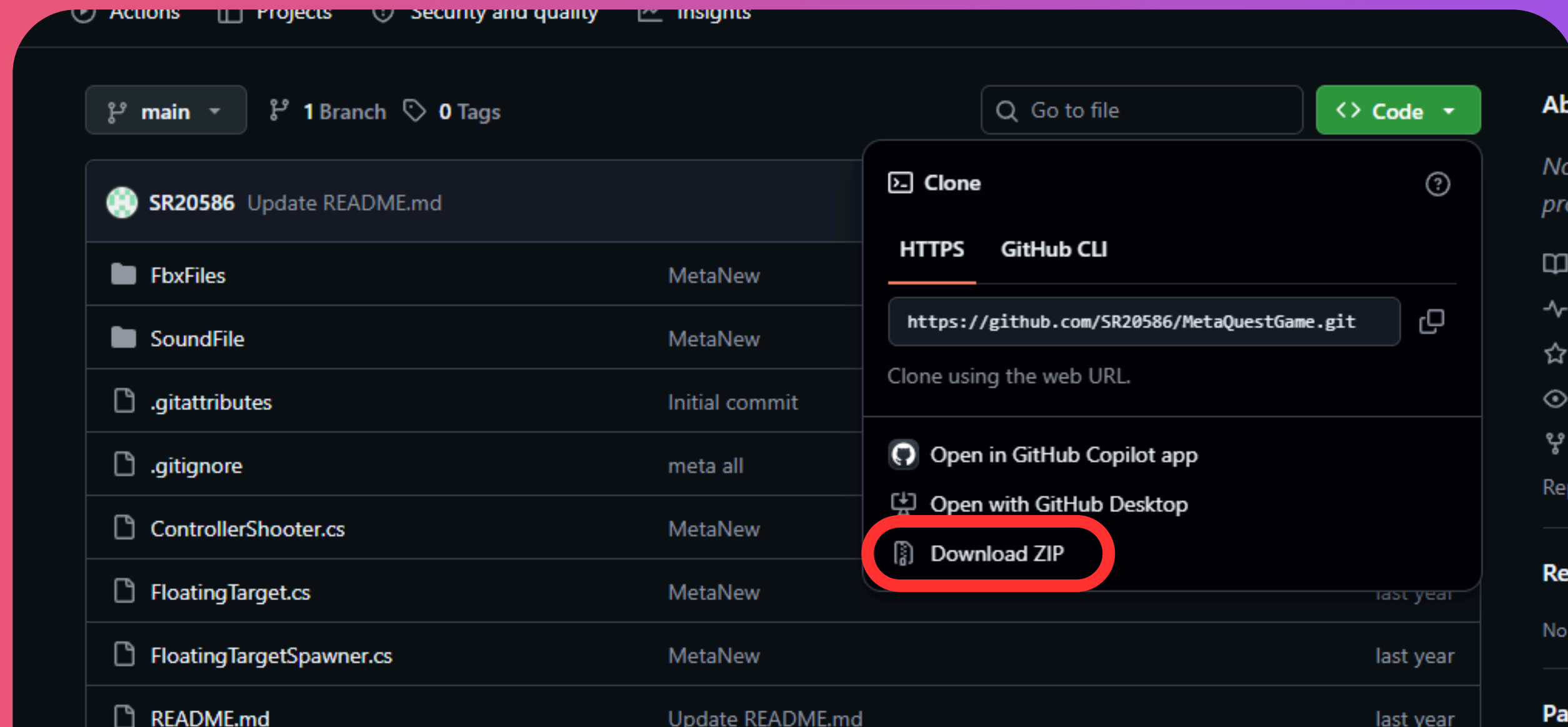
<https://sr20586.github.io/MetaGameCode/>
から3つのプログラムをコピーして貼り付けてください

- **ControllerShooter**
- **FloatingTarget**
- **FloatingTargetSpawner**

※今回はプログラムの詳しい解説はしません

必要なファイルを追加しよう

<https://github.com/SR20586/MetaQuestGame> のファイルをzipファイルでインストールしてください



ヒエラルキーに追加して、コンポーネントを入れよう

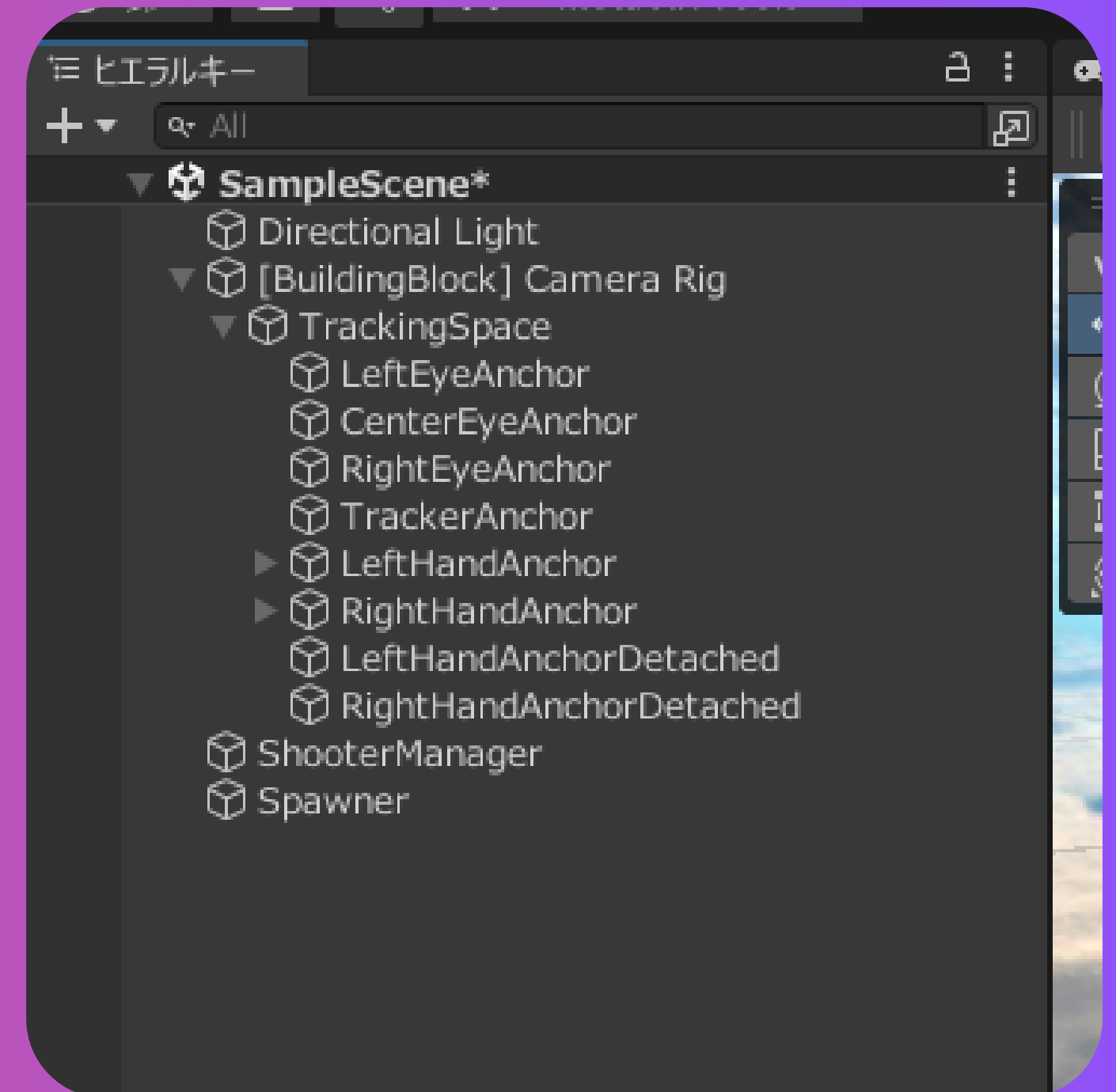
Camera Rig内のオブジェクトはそのままでよいです

新規で空のゲームオブジェクト2つとスフィア、
さっき追加したfbxファイル類を追加しそれぞれ
「ShootManager」、「Spawner」、「ShootObject」
と名前を変更してください

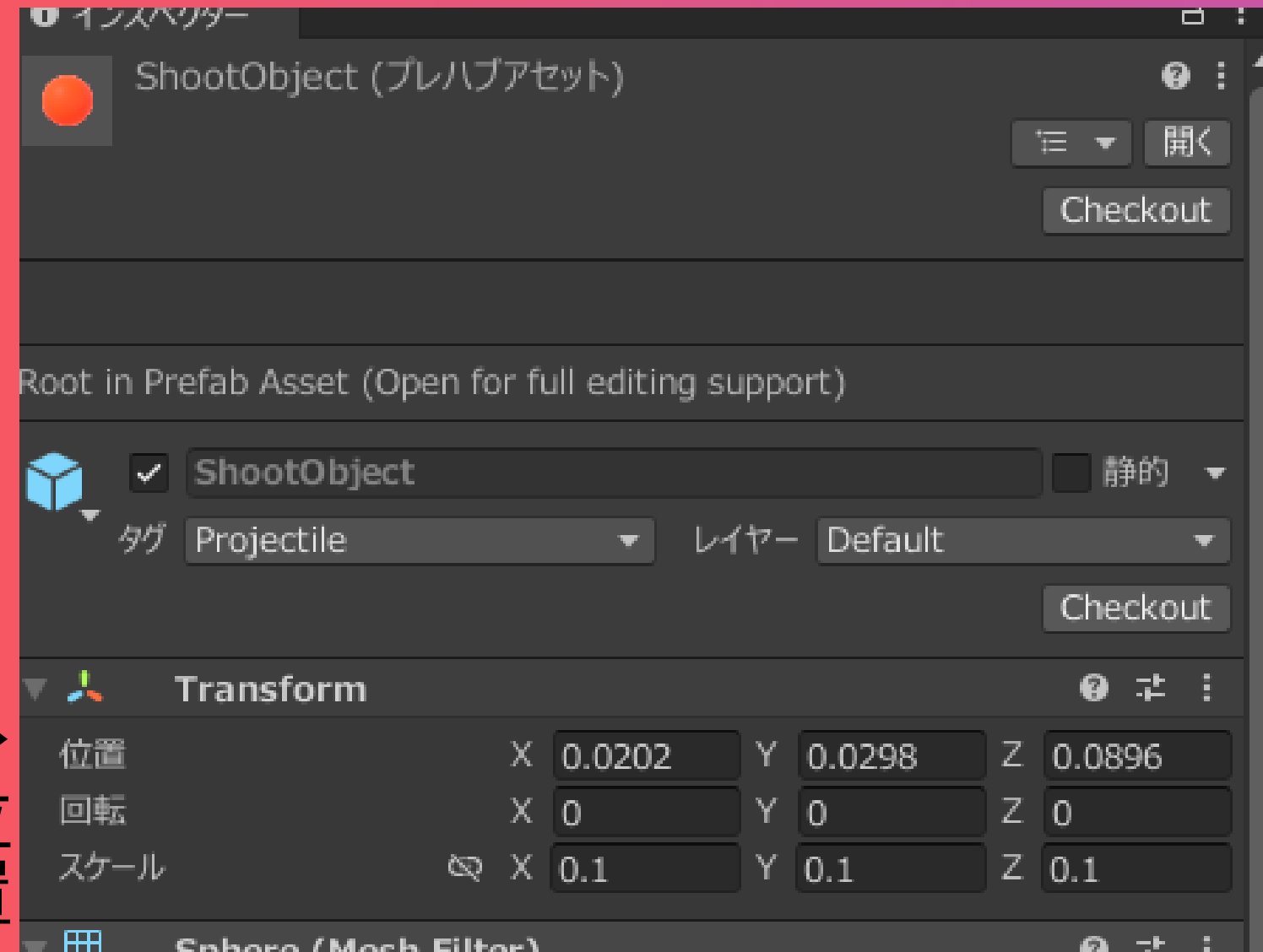
(Fbxファイル類は変更しなくても大丈夫です)

※fbx系オブジェクトと

「ShootObject」の設定を最初に行ってください



※以下の設定が終わったらプレハブ化する



Tagを「Projectile」にする

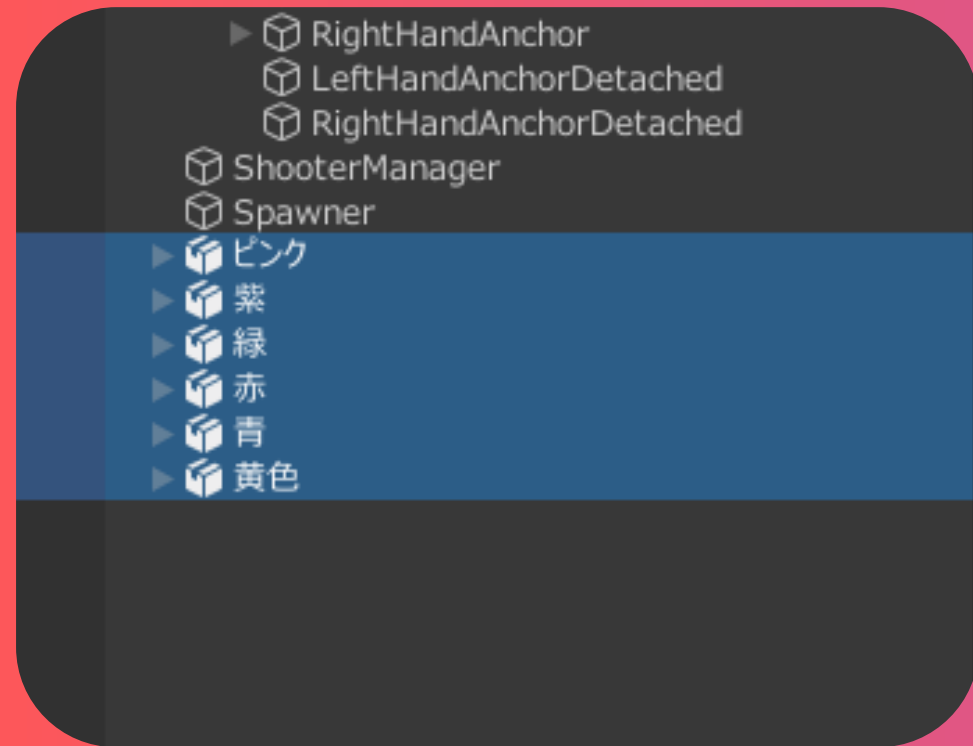
→位置はどの位置でもよい

→重力の欄は外す

← (任意) マテリアルをつける

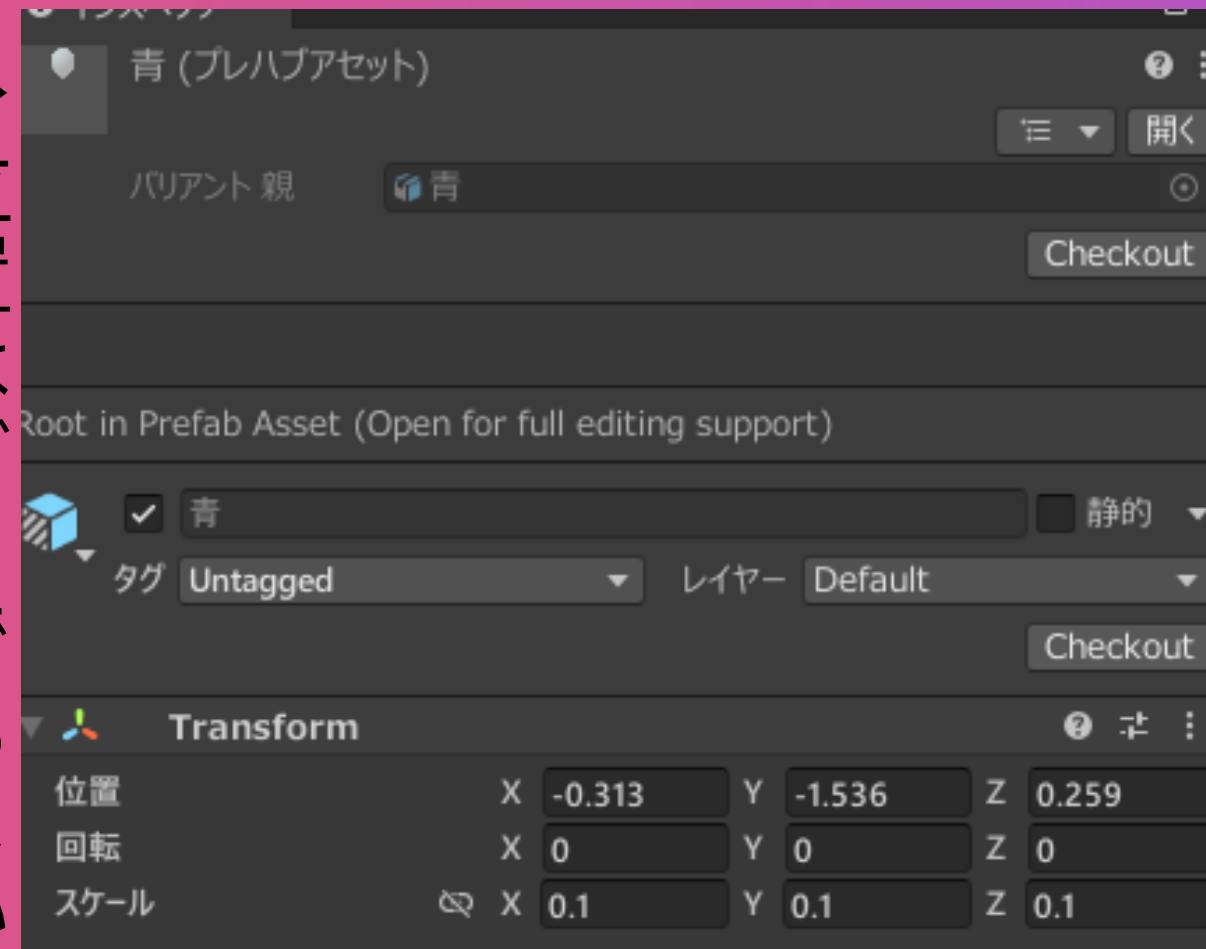
ShootObject

これもプレハブ化する



一気にやるとよい
(Shift+クリック)

→位置はどうでもよい



を入れる

→それぞれのAudioSource



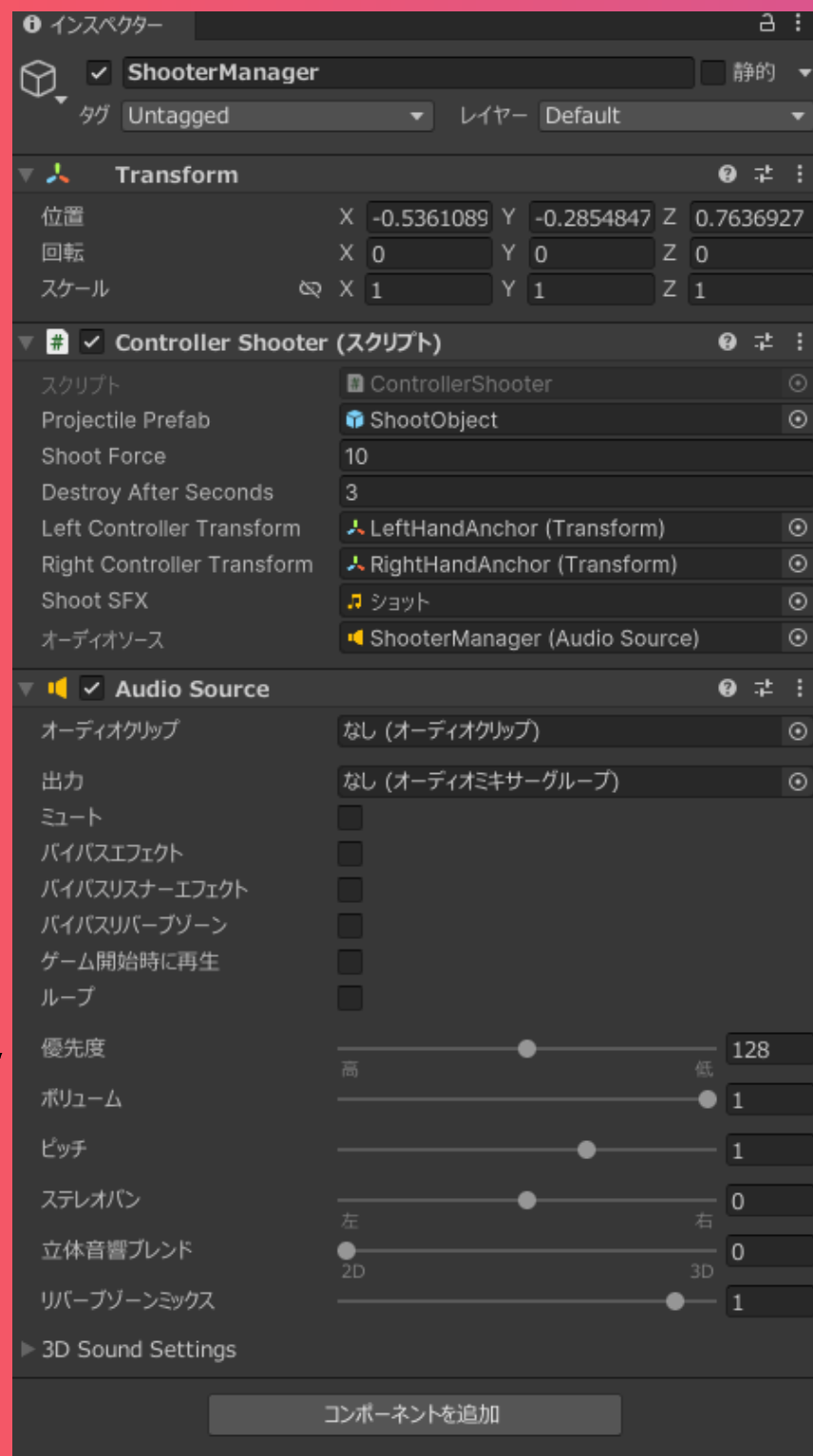
←サイズは風船の形に合わせる

fbxファイル関係

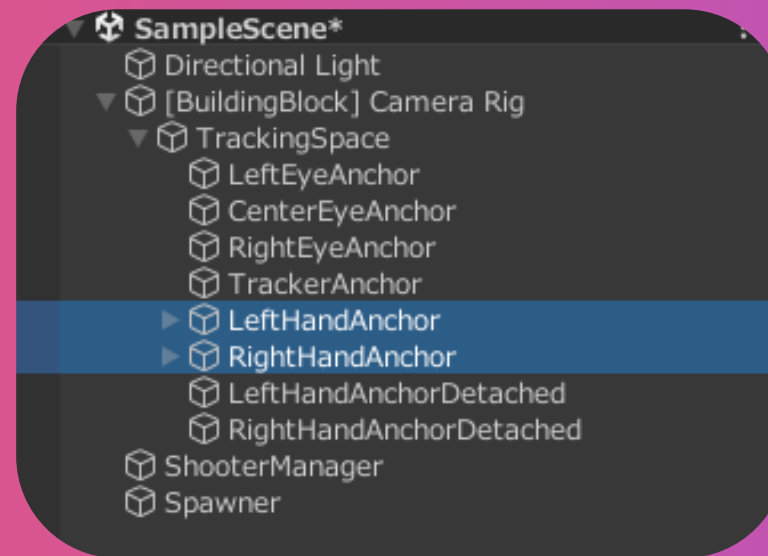
それぞれ以下の設定を行います

→アタッチ

→追加

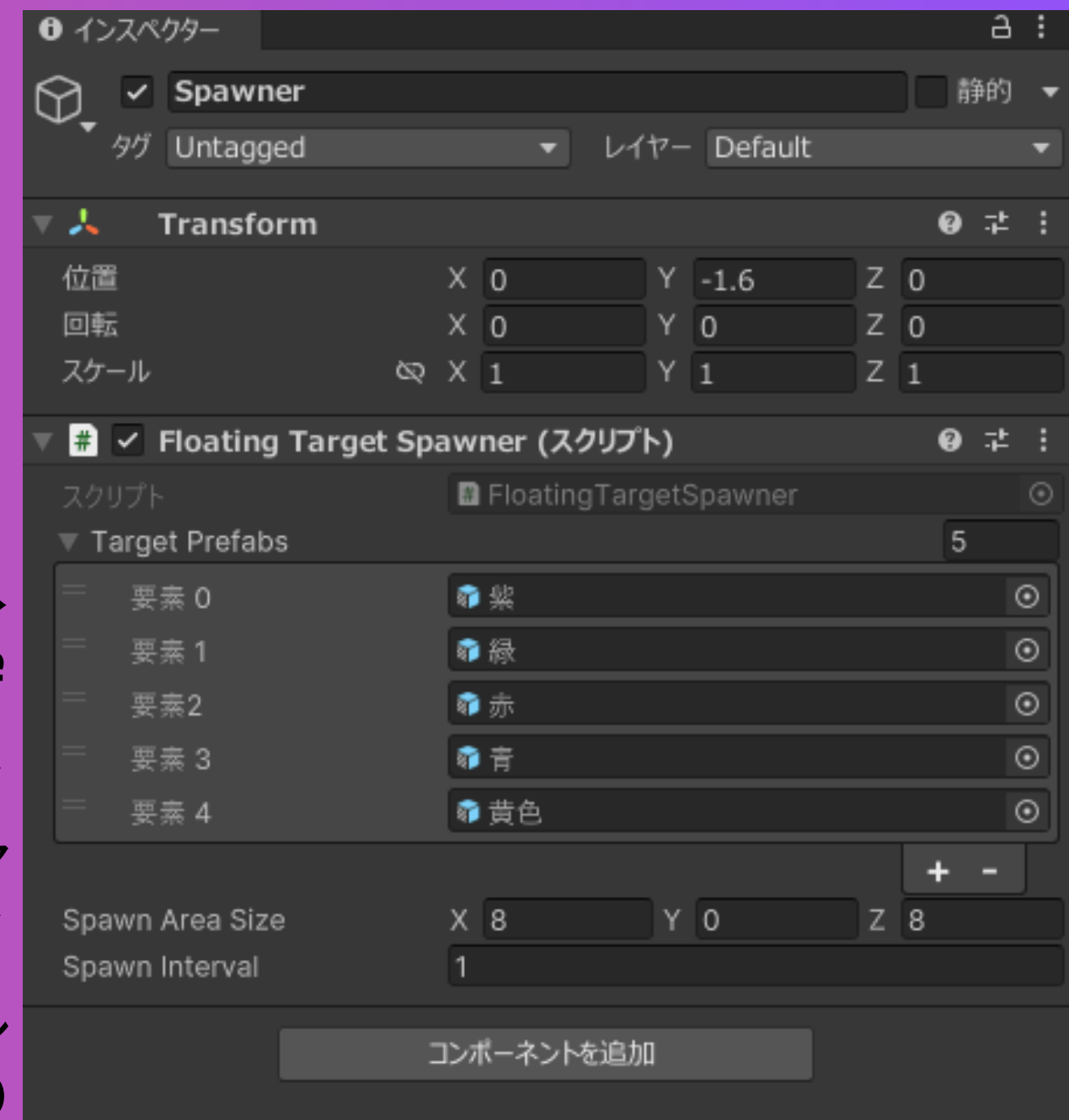


ShootManager



←Controller Transform
は上記参照

オブジェクトを入れる
(プレハブ化後
が望ましい)
→Prefabファイルの



←アタッチ

Spawner

完成!

ビルド方法は前述した通り行ってください

追加

最初に見た映像の背景にしたい場合は
「Skybox Series Free」というアセットを入れてください
そこから下記のようにしてください

